858

EXPLOITATION A CIEL OUVERT II

CHAPITRE N°1

1. Généralités sur l'exploitation à ciel ouvert.

1.1 Rapport de découverture

Le rapport de découverture sert à évaluer la possibilité de l'exploitation à ciel ouvert d'un gisement et à déterminer la profondeur finale (maximale) de la mine à ciel ouvert (carrière).

Dans la pratique minière à ciel ouvert, on distingue les rapports de découverture suivants :

* rapport de découverture moyen : K_{moy}
* rapport de découverture courant : K_c
* rapport de découverture de contour : K_{cont}
* rapport de découverture maximum admissible (limite) : K_{maxi}

NB

Les détails sont présentés dans le chapitre n°2 de l'exploitation à ciel Ouvert I (2ème Année).

1.2 Détermination des principaux paramètres de la mine

Les principaux paramètres de la mine sont :

- la profondeur finale : "H_F"
- les dimensions de la mine (contours inférieur et supérieur) : "LI", "LS"
- les angles des bords inexploitables et exploitables : "β", "γ"
- les réserves du minerai : "V_m"
- le volume total des roches dans les limites du contour de la mine : "V"
- le rapport de découverture moyen : "K_{moy}"

1.2.1 Profondeur finale de la mine: "H_f"

A/ Pour les gisements horizontaux

Pour les gisements horizontaux (ayant un angle de pendage qui varie de 0° à 8°), la profondeur finale de la mine "H_f" coincide d'habitude avec le le niveau inférieur de la couche de minerai (voir fig. 1)

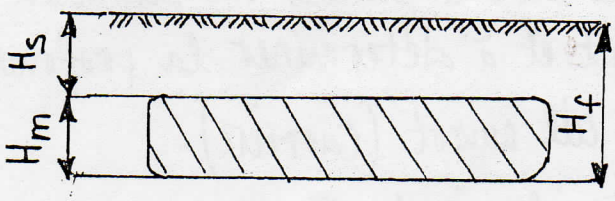


fig. 1

$$H_f = H_s + H_m \ , (m)$$

B/ Pour les gisements inclinés

(voir fig. 2)

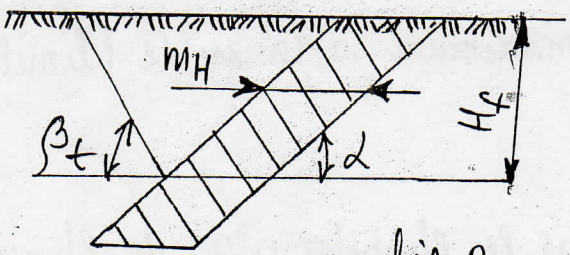


fig. 2

$$H_f = \frac{K_{maxi} \cdot m_H}{\text{Cotg}\,\beta_t + \text{Cotg}\,\alpha} \ , (m)$$

α: angle de pendage du gisement

β_t: angle du bord inexploitable de la mine du côté du toit

K_{maxi}: rapport de découverte maximum admissible (limite)

m_H: puissance horizontale du gisement

C/ Pour les gisements dressants

(voir fig. 3)

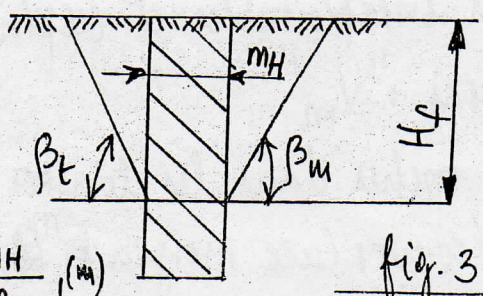


fig. 3

$$H_f = \frac{K_{maxi} \cdot m_H}{\text{Cotg}\,\beta_t + \text{Cotg}\,\beta_m} \ , (m)$$

β_m: angle du bord inexploitable de la mine du côté du mur.

1.2.2 Dimensions de la mine

A. Pour les gisements horizontaux

(voir fig. 4)

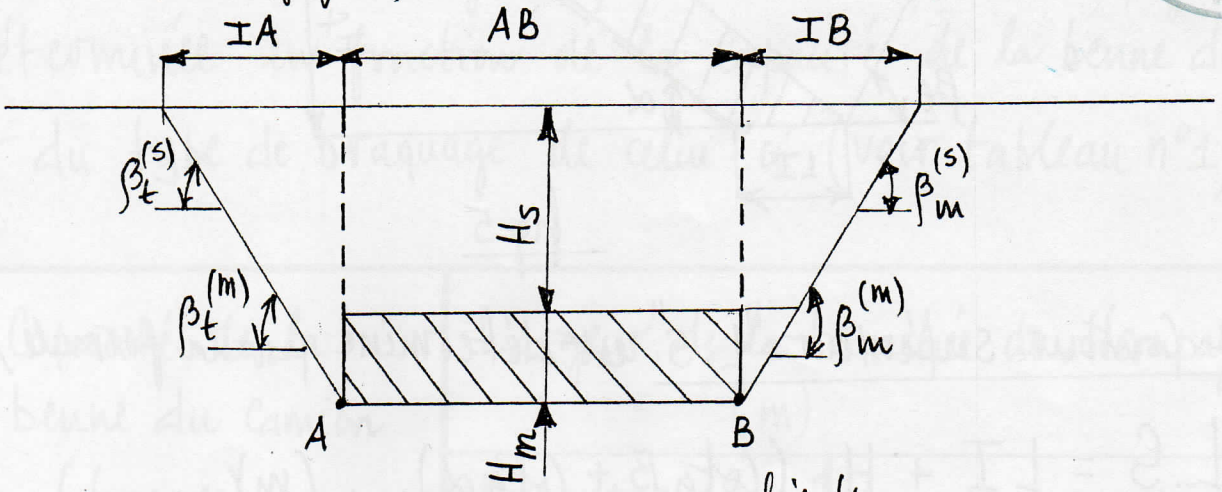


fig. 4

Contour inférieur : LI

$$LI = AB$$

Contour supérieur : LS

$$LS = IA + AB + IB$$

$$\begin{cases} IA = (H_s + H_m)\ \text{cotg}\ \beta_t \\ IB = (H_s + H_m)\ \text{cotg}\ \beta_m \end{cases}$$

B. Pour les gisements peu inclinés : (voir fig. 5)

Pour ce type de gisements, les Contours de la mine sont déterminés sur la base du rapport de découverture de Contour "K_{cont}" et du rapport de découverture maximum admissible (limite) "K_{maxi}".

Contour inférieur $K_{Cont} < K_{maxi}$

$$K_{Cont} = \frac{V_s}{V_m}$$

La valeur du Contour inférieur "LI" est déterminée en fonction de la largeur de la tranchée de découpage, LI = 25 ÷ 30, (m)

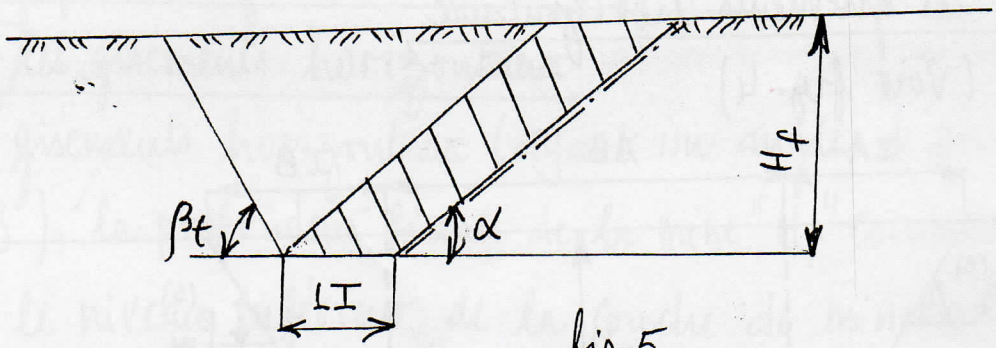


fig.5

Le Contour supérieur "L.S" est déterminé par la formule suivante

$$L.S = LI + H_f (Cotg\beta + Cotg\alpha) \ , (m)$$

C. Pour les gisements inclinés et dressants
(voir fig. 6)

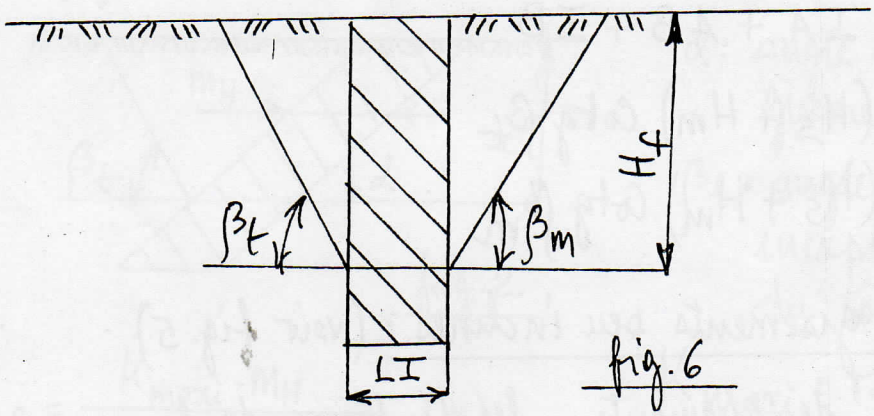


fig.6

Contour inférieur "LI"

$$LI = (25 \div 30) \ , (m)$$

Contour Supérieur "LS"

$$LS = LI + H_f (Cotg\beta_t + Cotg\beta_m) \ , (m)$$

NOTA

La valeur de la largeur de la tranchée de découpage est déterminée en fonction de la capacité de la benne du camion et du type de braquage de celui-ci (voir tableau n°1)

Capacité de la benne du camion (tonnes)	Largeur de la tranchée de découpage (m)	
	braquage en cul de sac	braquage circulaire
12	26	35
27	23	30
40	24	30
80	29	37

tableau n°1

1.2.3 Angles du bord inexploitable "β" et du bord exploitable "

A/ Angle du bord inexploitable "β"

$$tg\beta = \frac{H_f}{\Sigma b_t + \Sigma b_s + \Sigma H_{gr} \cdot cotg\alpha}$$

où

* H_f : profondeur finale de la mine (à ciel ouvert), (m)
* b_t : largeur de la berme de transport, (m)
* b_s : largeur de la berme de sécurité, (m)
* H_{gr} : hauteur de gradin, (m)
* α : angle de talus de gradin, (°)

B / Angle du bord exploitable "γ"

$$tg\gamma = \frac{H_f}{\Sigma L_{pt} + \Sigma H_{gr} \cdot cotg\alpha}$$

où

* L_{pt} : largeur de la plate-forme de travail.

1.2.4 Réserves du minerai "V_m"

A / Réserves géologiques du minerai "$V_m^{(g)}$"

a / Pour les gisements horizontaux

$$V_m^{(g)} = S_f \cdot H_m + 0{,}5 P_f \cdot H_m^2 \cdot cotg\beta + \frac{\pi}{3} \cdot H_m^3 \, cotg^2\beta \ , (m^3)$$

où

* S_f : surface du fond de la mine, (m^2)
* H_m : épaisseur moyenne de la couche de minerai, (m)
* P_f : périmètre du fond de la mine, (m)
* β : angle moyen du bord inexploitable, $(°)$

b / Pour les gisements inclinés et dressants (voir fig. 7)

$$V_m^{(g)} = \frac{m_N}{\sin\alpha} \cdot (H_f - H_d) \cdot L_g \ , (m^3)$$

où

* m_N : épaisseur (puissance) normale du gisement, (m)
* α : angle de pendage du gisement, $(°)$
* H_f : profondeur finale de la mine, (m)
* H_d : hauteur de la découverture, (m)
* L_g : longueur du gisement (aux limites de la mine), (m)

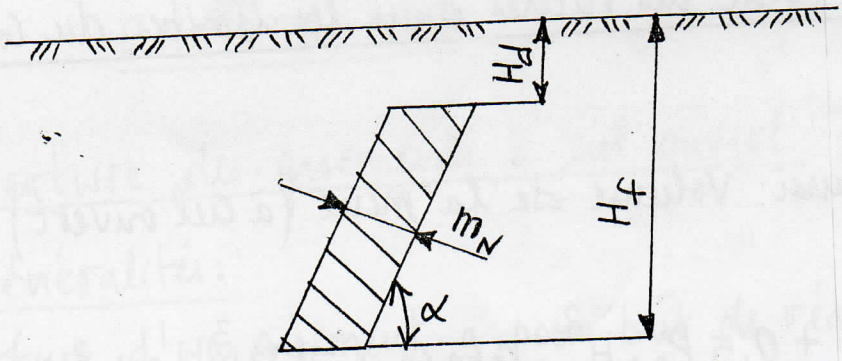


fig.7

(gisement n'affleurant pas au jour)

NOTA

Si le gisement affleure au jour (voir fig.8), les réserves géologiques du minerai sont déterminées par la formule suivante:

$$V_m^{(g)} = \frac{m_N}{\sin\alpha} \cdot H_f \cdot L_g \ , (m^3)$$

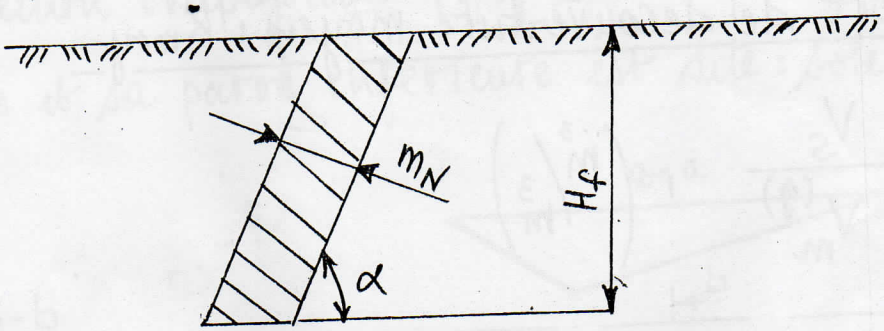


fig.8

B/ Réserves industrielles du minerai $V_m^{(i)}$

$$V_m^{(i)} = V_m^{(g)} \cdot K_{ex} \ , (m^3)$$

où

* $V_m^{(g)}$: réserves géologiques du minerai, (m^3)
* K_{ex} : coefficient d'extraction du minerai.

$$K_{ex} = 0,90 \div 0,98$$

1.2.5 Volume total des roches dans les limites du contour de la mine "V_c"

Il s'appelle aussi volume de la mine (à ciel ouvert).

$$V_c = S_f \cdot H_f + 0{,}5\, P_f \cdot H_f^2 \cdot \operatorname{cotg}\beta + \frac{\pi}{3} \cdot H_f^3 \cdot \operatorname{cotg}^2\beta \ , \ (m^3)$$

où

* H_f : profondeur finale de la mine (à ciel ouvert), (m)

1.2.6 Volume des stériles "V_s"

$$V_s = V_c - V_m^{(g)} \ , \ (m^3)$$

1.2.7 Rapport de découverture moyen : "K_{moy}"

$$K_{moy} = \frac{V_s}{V_m^{(g)}} \ , \ \left(m^3/m^3\right)$$

CHAPITRE N°2

2. Ouverture des gisements à ciel ouvert

2.1. Généralités:

L'ouverture d'un gisement a pour but de réaliser l'accès aux moyens - engins miniers et de transport - de la superficie aux niveaux de travail de la mine (carrière).

L'ouverture du champ minier se fait généralement par tranché et rarement par ouvrages souterrains.

La tranchée est une escavation à ciel ouvert dont la longueur est grande par rapport à sa largeur et la profondeur est de section trapézoïdale (fig 1). Ses parois latérales s'appellent bords et sa paroi inférieure est dite: sole de tranchée.

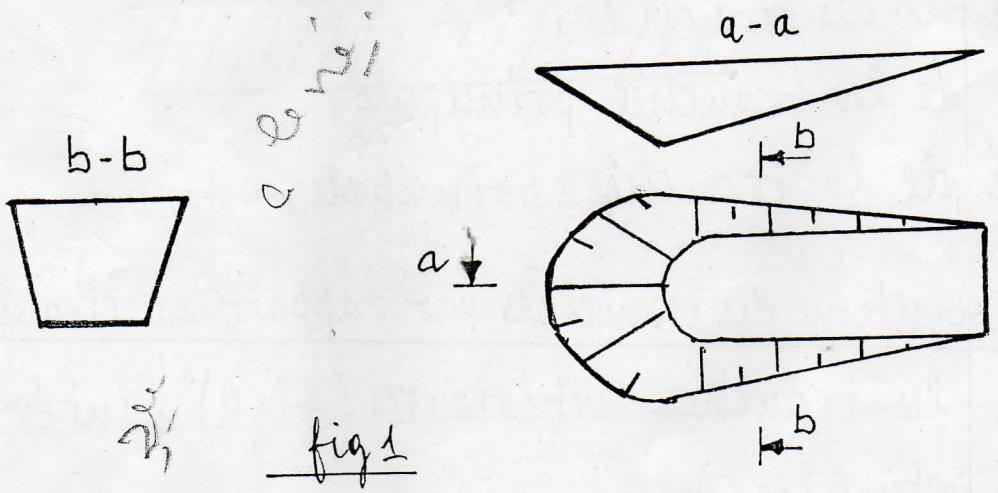


fig 1

Les tranchées peuvent être inclinées (fig 1), horizontales (fig 2 et inclinées - horizontales (fig 3).

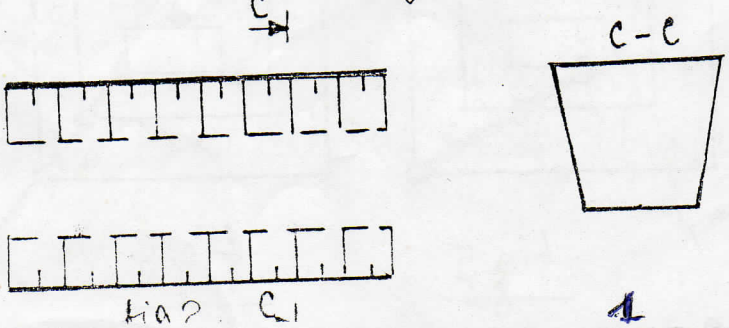


fig 2 c-c

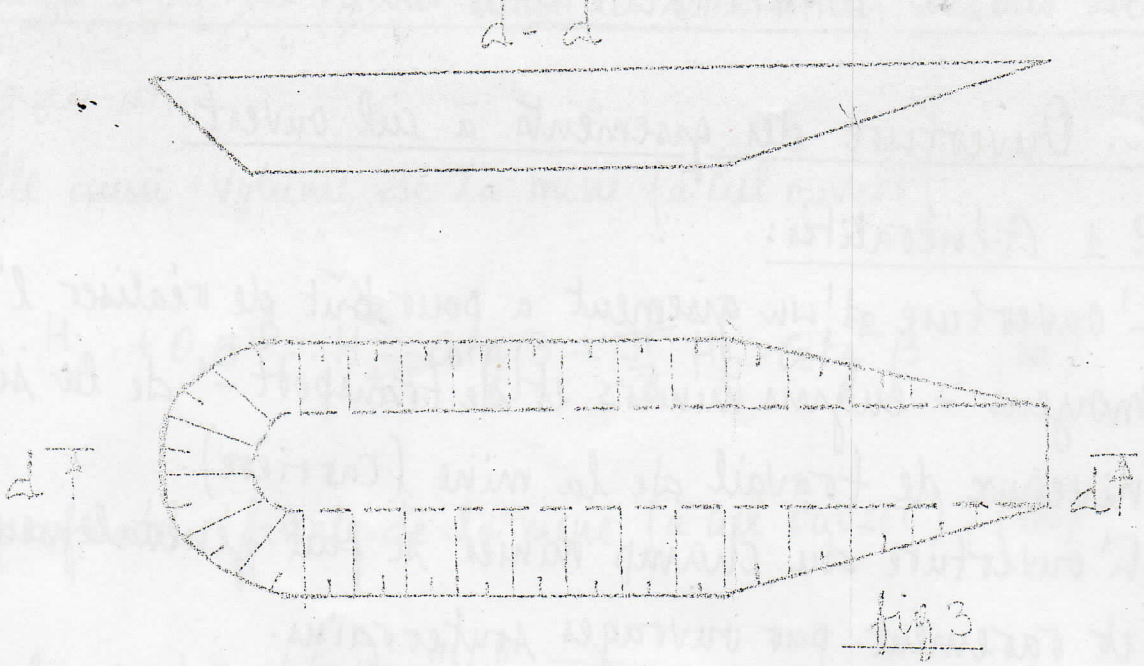


fig 3

2.2 Classification des méthodes d'ouverture par tranchées

Les méthodes d'ouverture par tranchées sont classées selon :

a) la disposition des tranchées par rapport au champ minier,

b) le nombre de niveaux de travail desservi par une tranchée

c) la destination des tranchées,

d) la pente de la tranchée principale,

e) le tracé de la tranchée principale,

* Selon la disposition des tranchées par rapport au champ min

On distingue les tranchées extérieures (fig 4), intérieures (fig 5) et mixtes (fig 6)

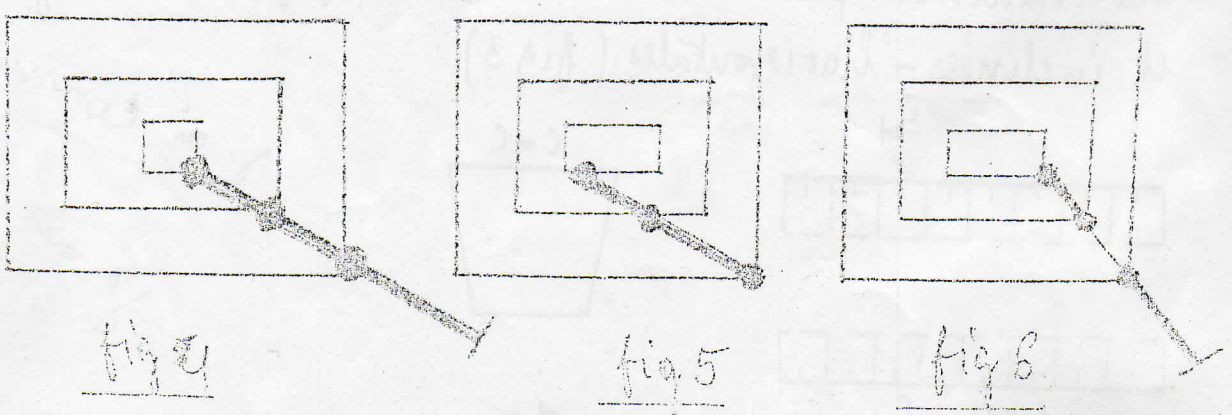


fig 4 fig 5 fig 6

NOTA BENE

* Les tranchées principales donnent accès au gisement. Elles sont inclinées ; lorsqu'elles sont destinées au transport par locomotives (est un véhicule ferroviaire), leur pente est de 2,5 % à 4 %. Cette pente varie de 5 à 15 % pour le transport par camions et de 25 à 33 % lors de l'emploi des convoyeurs.

* Les tranchées de découpage préparent le champ minier à l'exploitation, c'est à dire elles permettent de réaliser un front initial des travaux d'exploitation (fig 7)

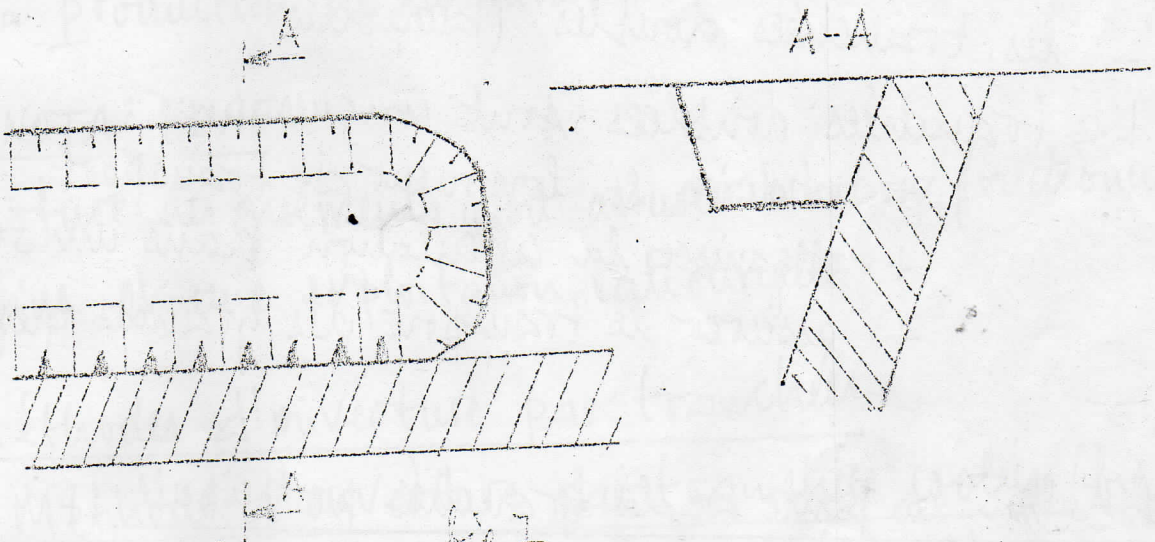


fig 7

Elles sont horizontales.

* les tranchées spéciales sont destinées à la recherche, à l'exhaure au drainage, ...

---

* Selon le nombre de niveaux de travail desservi par une tranchée, on distingue :
  - la tranchée isolée (fig 8)
  - la tranchée commune (fig 9)
  - la tranchée de groupe (fig 10)

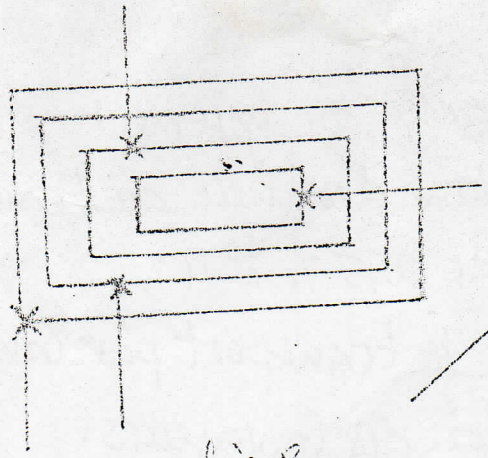


fig 8

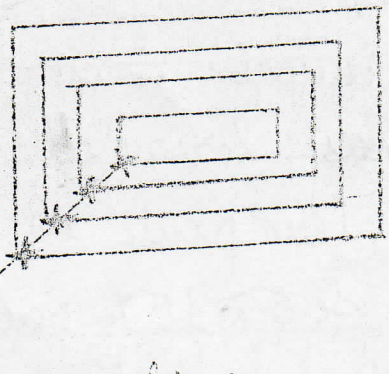


fig 9

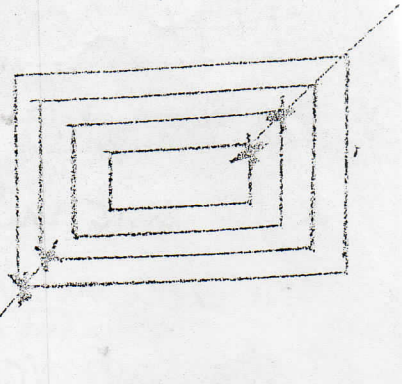


fig 10

* Selon la destination des tranchées, on distingue :

- les tranchées uniques
- les tranchées doubles (doublées)

Les tranchées doublées sont conçues pour :

+ réduire la longueur de transport,
+ organiser la circulation dans un sens
+ assurer le transpt des grandes quantités de ro

* Selon la pente de la tranchée principale, on distingue :

- les tranchées ordinaires, $i < 0,15$
- les tranchées raides, $i > 0,15$

* Selon le tracé de la tranchée principale, on distingue
les tranchées à tracé droit (fig 11), en boucle (fig 12),
en spirale (fig 13) - et en cul de sac (f. 14) -

fig 11

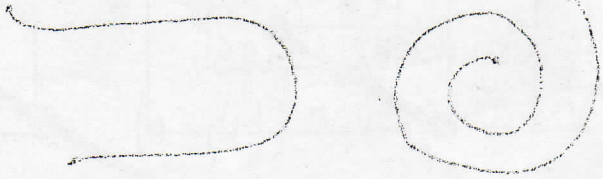


fig 12

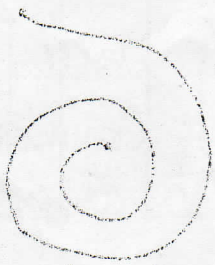


fig 13

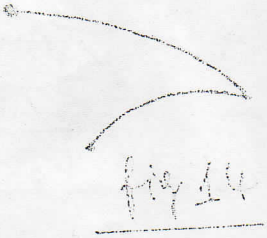


fig 14

2.3 Facteurs influençant le choix d'une méthode d'ouverture par tranchées:

Le choix d'une méthode d'ouverture d'un gisement dépend :

* du relief de la surface du sol,
* des caractéristiques géologiques du gisement,
* des dimensions du champ minier,
* de la méthode d'exploitation du gisement,
* de la mécanisation
* de la production de la mine.

NOTA BENE

L'ouverture des gisements doit assurer un bon fonctionnement des engins et une exploitation rationnelle.

2.4 Méthodes d'ouverture par tranchées

2.4.1 Méthode d'ouverture par tranchées isolées (fig 15) et (fig 16)

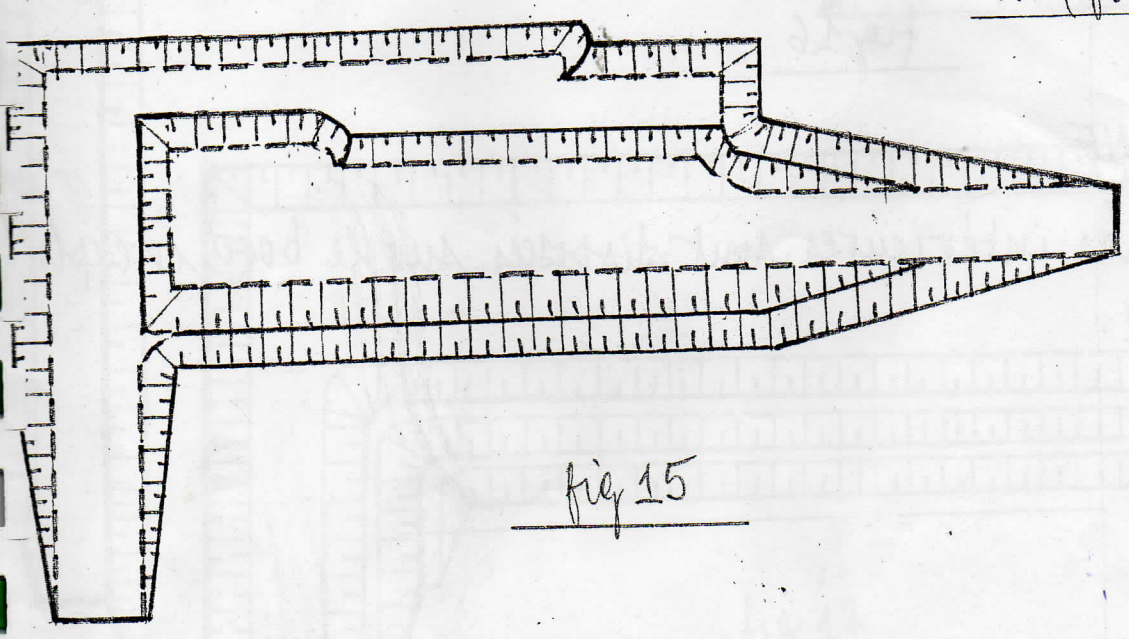


fig 15

Les tranchées isolés peuvent être extérieures (fig 15) ou intérieures (fig 16).

Dans les 2 cas, on creuse une tranchée indépendante à chaque niveau d'exploitation. Les trajets du transport des stériles et du minerai se font différemment.

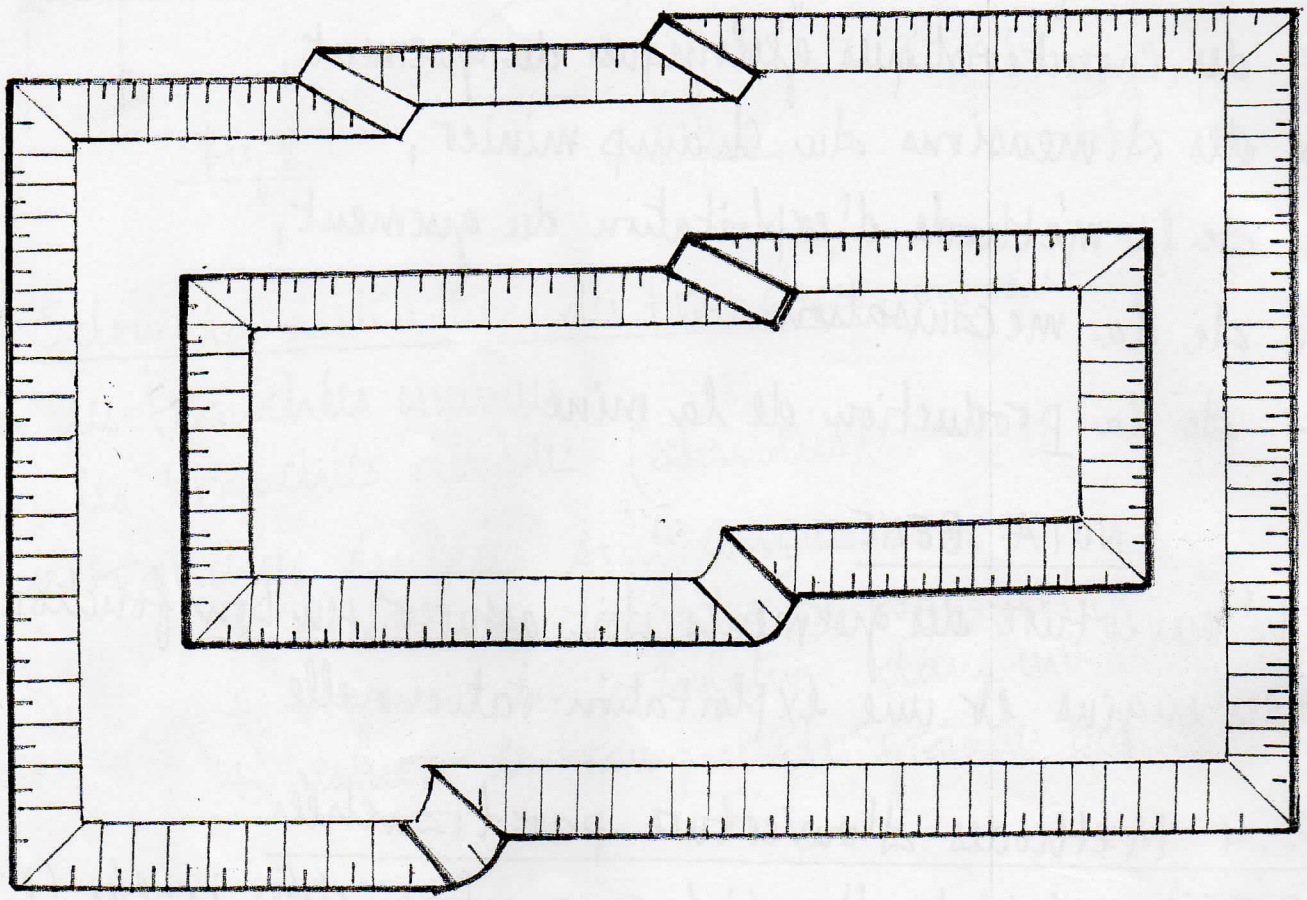


fig 16

NOTA BENE

Les tranchées intérieures sont disposées sur le bord inexploité de la mine.

2.4.2 Méthode d'ouverture par tranchées communes

Ce mode d'ouverture consiste à accéder au gisement par un système unique de tranchées dépendantes appelées tranchées communes. Dans de tel cas, chaque tranchée accédant au gradin inférieur est creusée à l'intérieur de la tranchée desservant le gradin supérieur.
Les tranchées communes peuvent être extérieures ou intérieures.
L'ouverture par tranchées intérieures est compliquée pour les gisements profonds de n'importe quelle forme et de n'importe quel pendage. Leurs tracés sont compliqués.

2.4.2.1 Méthode d'ouverture par tranchée commune extérieure (fig 17)

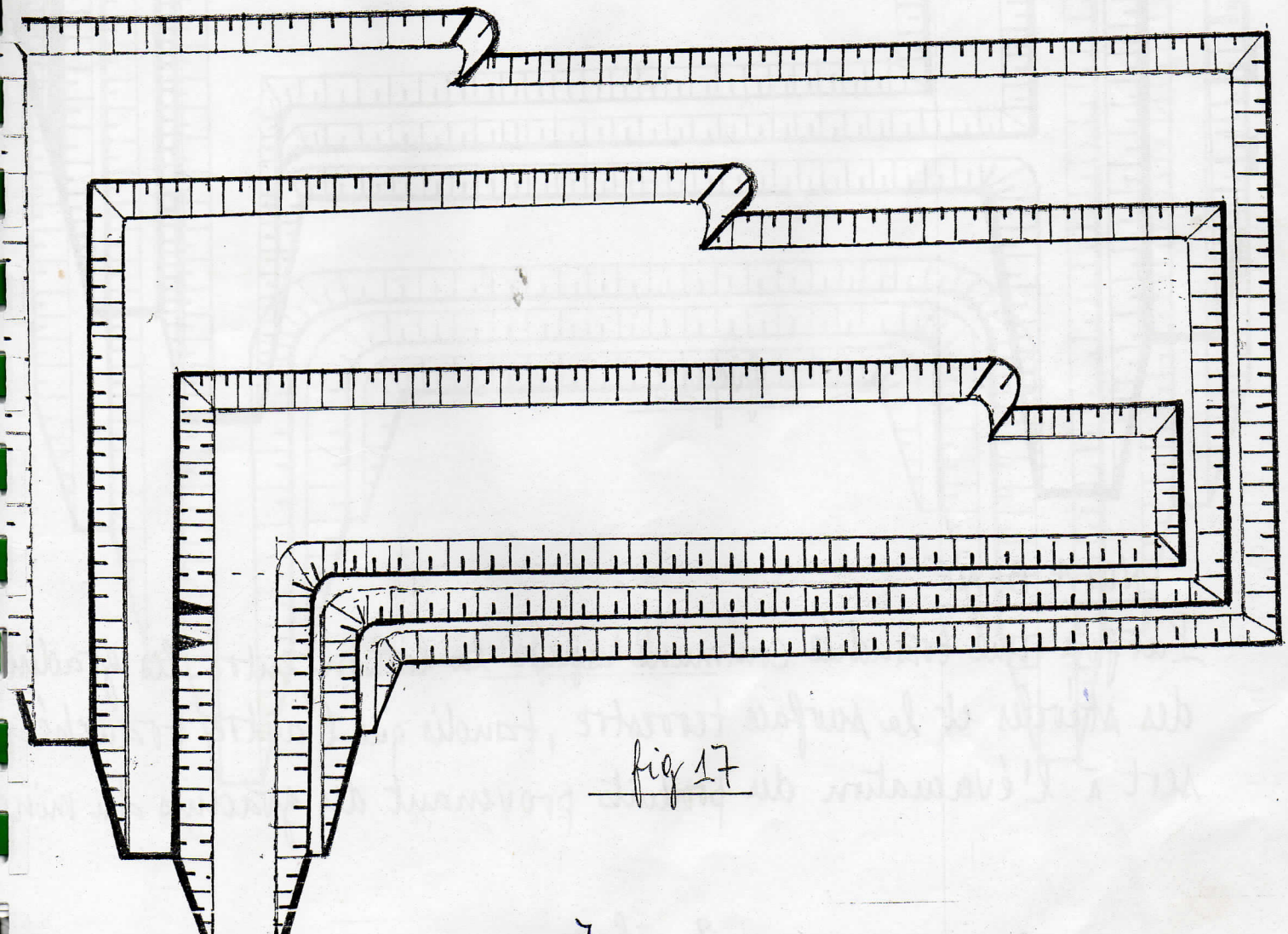


fig 17

2.4.2.2 Méthode d'ouverture par tranchées de groupes.

(fig 18)

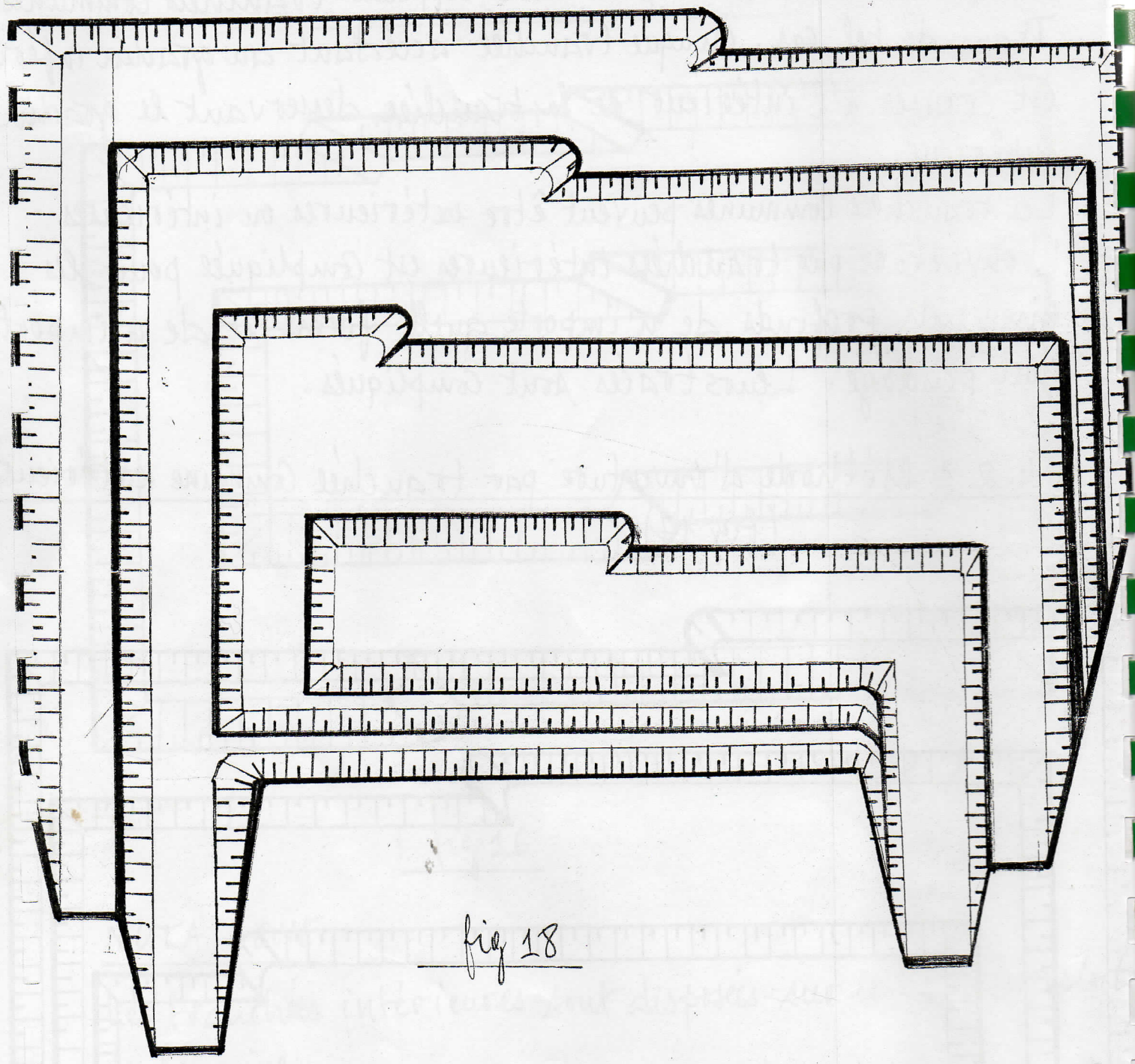


fig 18

NOTA BENE

Parfois une tranchée commune assure la liaison entre les gradins des stériles et la surface terrestre, tandis que l'autre tranchée sert à l'évacuation des produits provenant des gradins du mine

2.4.2.3 Méthode d'ouverture par tranchées communes extérieures doublées

(fig 19)

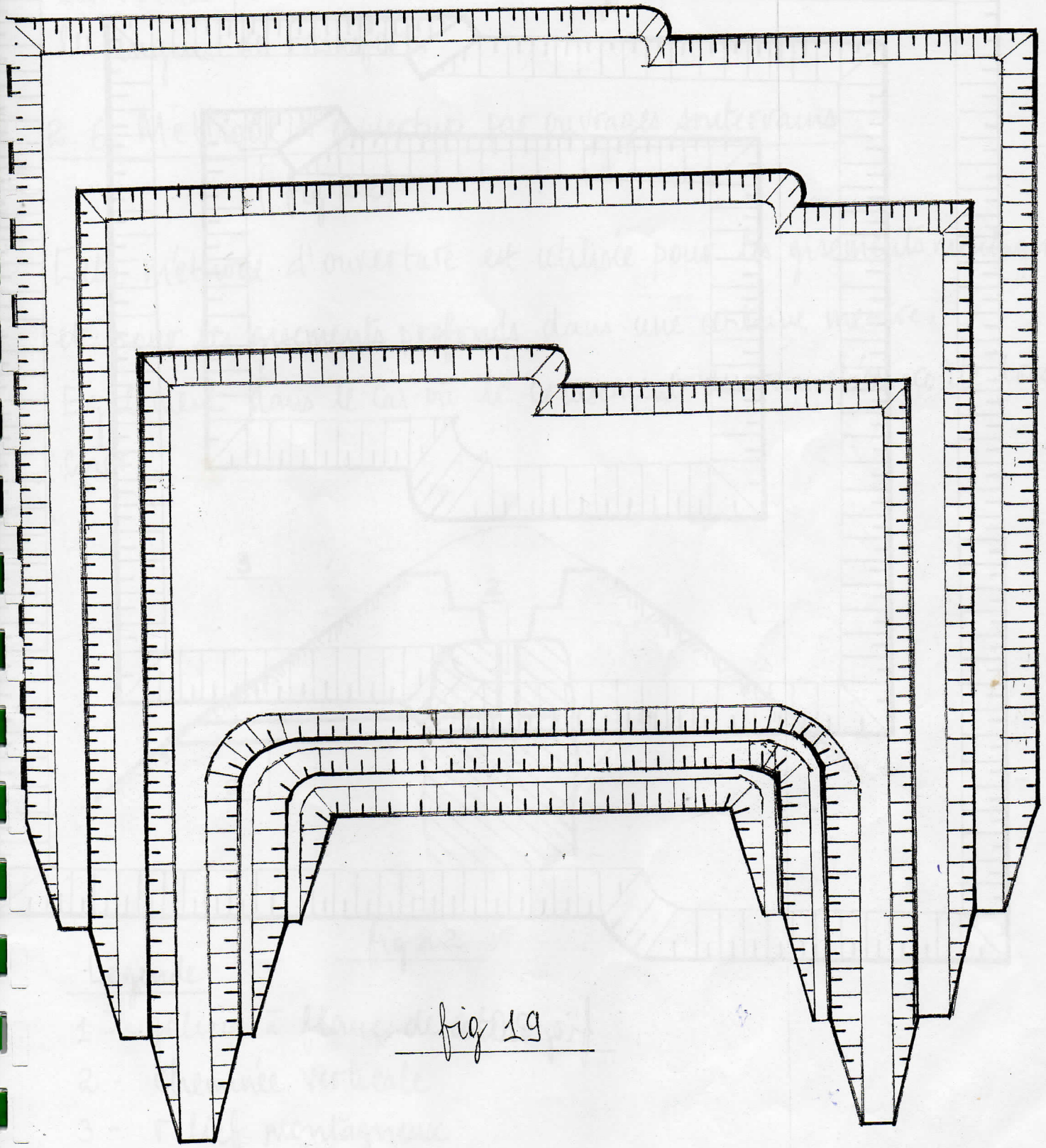


fig 19

2.4.2.4 Méthode d'ouverture par tranchées communes intérieures (fig 20)

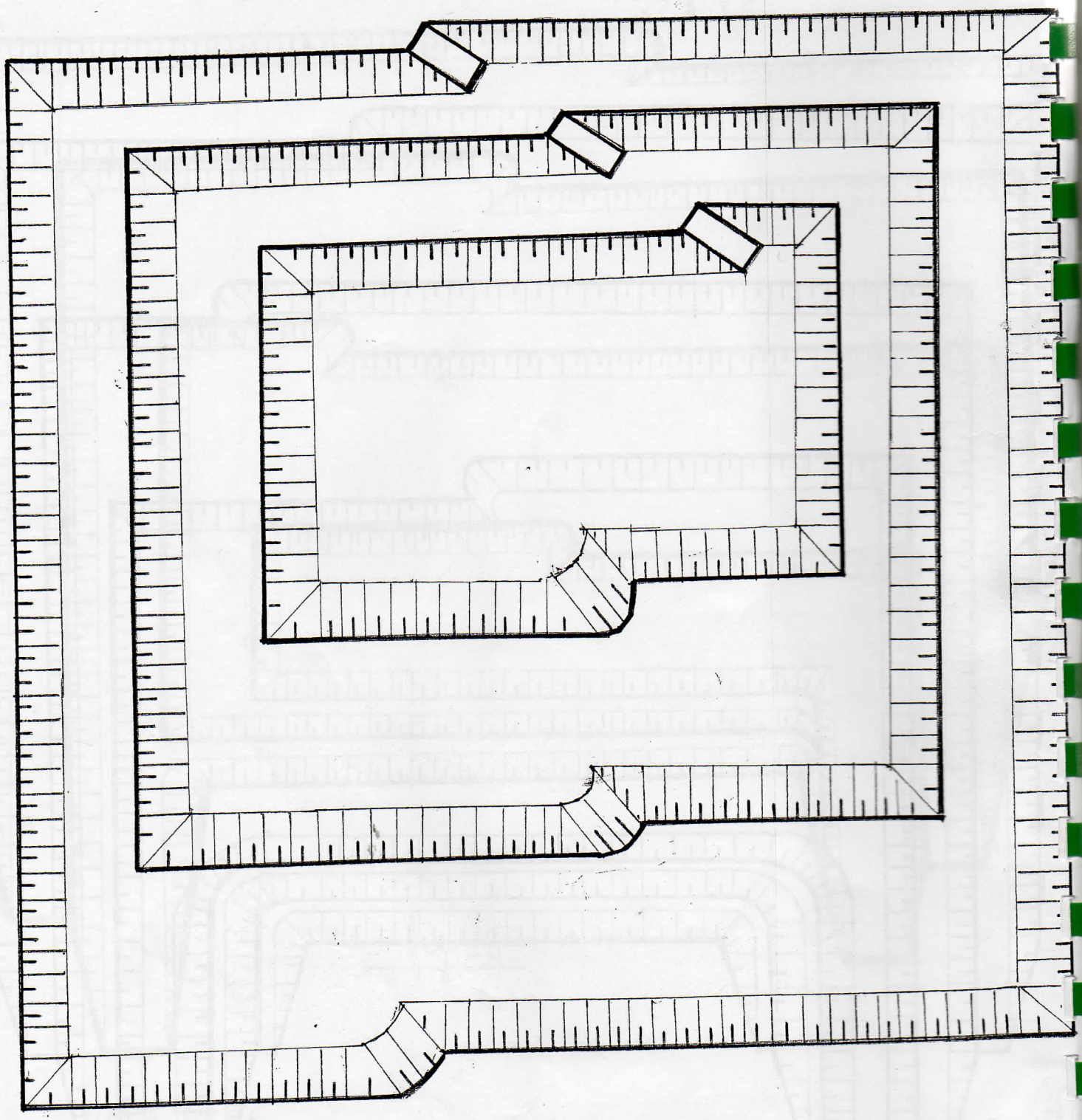


fig 20

2.5 Méthode d'ouverture sans tranchées.

L'ouverture des gisements sans tranchées peut être pratiquée lors des méthodes d'exploitation sans transport.
Les roches, dans ce cas, sont chargés par les excavateurs dans les engins de transfert.

2.6 Méthode d'ouverture par ouvrages souterrains (fig 22)

Cette méthode d'ouverture est utilisée pour les gisements montagneux et pour les gisements profonds dans une certaine mesure.
Egalement dans le cas où le creusement des tranchées coûte très cher.

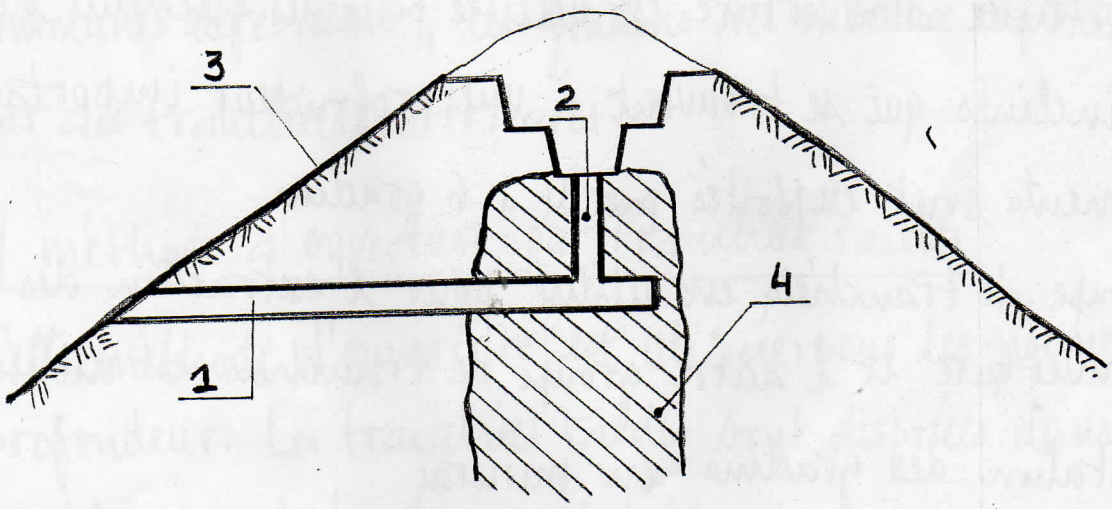


fig 22

Légende

1 - galerie à flanc de coteau
2 - Cheminée verticale
3 - relief montagneux
4 - minerai

2.7 Domaines d'utilisation des méthodes d'ouverture par tranchées

* Pour l'exploitation des gisements horizontaux et peu inclinés:

on applique les méthodes d'ouverture par tranchées extérieures ci-dessous:

a/ méthode d'ouverture par tranchées isolées.

Cette méthode d'ouverture est utilisée pour les gisements horizontaux se trouvant à une faible profondeur.

b/ méthode d'ouverture par tranchées communes extérieures

Cette méthode d'ouverture est utilisée pour les gisements horizontaux et peu inclinés ayant une profondeur de 30 à 40 mètres.

c/ méthode d'ouverture par tranchées de groupes extérieures

Cette méthode d'ouverture est utilisée pour les gisements horizontaux et peu inclinés qui se trouvent à une profondeur importante.

Ces gisements sont exploités par 4 à 6 gradins.

Un groupe de tranchées est utilisé pour l'extraction des gradins de découverture et l'autre groupe de tranchées est utilisé pour l'exploitation des gradins en minerai

d/ méthode d'ouverture par tranchées communes extérieures doublées

Cette méthode d'ouverture d est utilisée pour les gisements horizontaux et peu inclinés dont le but est d'augmenter la production de la mine.

Dans ce cas, chaque gradin dispose de 2 accès.

* Pour les gisements inclinés et dressants

Ces gisements situés à une profondeur importante sont ouverts par les méthodes d'ouverture suivantes :

e/ méthode d'ouverture par tranchées communes intérieures

Cette méthode d'ouverture est utilisée pour les gisements inclinés et dressants avec les roches stables.

Les tranchées, dans ce cas, sont disposées sur le bord inexploitable

f/ méthode d'ouverture par tranchées combinées

Cette méthode d'ouverture est utilisée pour les gisements inclinés et dressants, elle est très répandue.

Dans ce cas, les 2 ou 3 gradins supérieurs sont ouverts par tranchée communes extérieures, les gradins des niveaux inférieurs sont ouverts par des tranchées intérieures.

g/ méthode d'ouverture par tranchées raides

Cette méthode d'ouverture est utilisée pour les gisements de grande profondeur. Les tranchées raides sont disposées dans les roches stables sur le bord inexploitable.

Ces tranchées sont équipées par skips, cages, élévateurs de camions ou par convoyeurs.

* Pour les gisements inclinés et dressants

Ces gisements situés à une profondeur importante sont ouverts par les méthodes d'ouverture suivantes :

e/ méthode d'ouverture par tranchées communes intérieures

Cette méthode d'ouverture est utilisée pour les gisements inclinés et dressants avec les roches stables.

Les tranchées, dans ce cas, sont disposées sur le bord inexploitable

f/ méthode d'ouverture par tranchées combinées

Cette méthode d'ouverture est utilisée pour les gisements inclinés et dressants, elle est très répandue.

Dans ce cas, les 2 ou 3 gradins supérieurs sont ouverts par tranchée communes extérieures, les gradins des niveaux inférieurs sont ouverts par des tranchées intérieures.

g/ méthode d'ouverture par tranchées raides

Cette méthode d'ouverture est utilisée pour les gisements de grande profondeur. Les tranchées raides sont disposées dans les roches stables sur le bord inexploitable.

Ces tranchées sont équipées par skips, cages, élévateurs de camions ou par convoyeurs.

2.8 Ouverture des gisements à relief montagneux

2.8.1 Généralités

Le relief de la surface du sol est un facteur de départ pour le choix de la méthode d'ouverture et la méthode d'exploitation.

La position du gisement à relief montagneux et l'angle de pendage - du flanc de coteau - de celui-ci déterminent :

* la forme du contour de la mine,
* les dimensions du champ de la mine.

[L'ouverture des gisements à relief montagneux s'effectue généralement du bas vers le haut par des demi-tranchées.]

Si l'angle du flanc de coteau "β" est faible ($4 \div 8$ %), la demi-tranchée est réalisée sans avoir recours aux travaux de creusement car ces derniers sont remplacés par les travaux de remblayage.

Si l'angle du flanc de coteau "β" est inférieur à l'angle d'éboulement dans le remblai "$\tilde{\alpha}$" ($\beta < \tilde{\alpha}$), la demi-tranchée est creusée avec une largeur :

$$b_{tr} = (0,4 \div 0,7)\, l_{tr}\ ,(m)$$

où l_{tr} : largeur de la demi-tranchée d'accès établie selon le profil.

REMARQUE :

La différence $(l_{tr} - b_{tr})$ représente la largeur de la demi-tranchée remblayée (qui est en fonction de la valeur de β).

(voir fig 23)

Dans le cas où $\beta > \alpha$, la demi-tranchée est creusée dans le massif dans toute sa largeur. (voir fig 24)
Il est évident dans telle condition, on tache toujours de réduire la largeur de l'excavation.

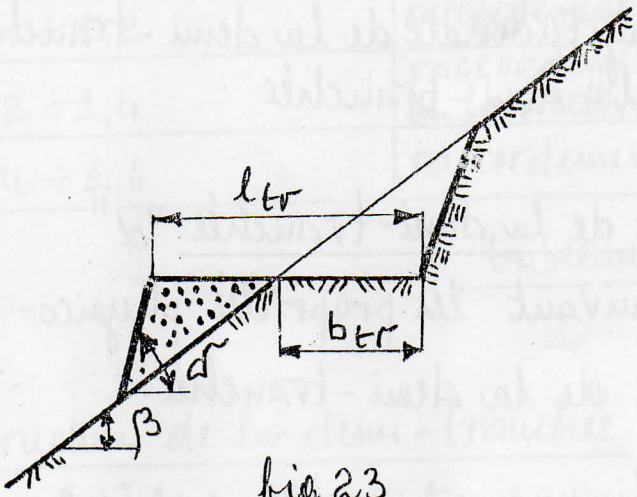


fig 23

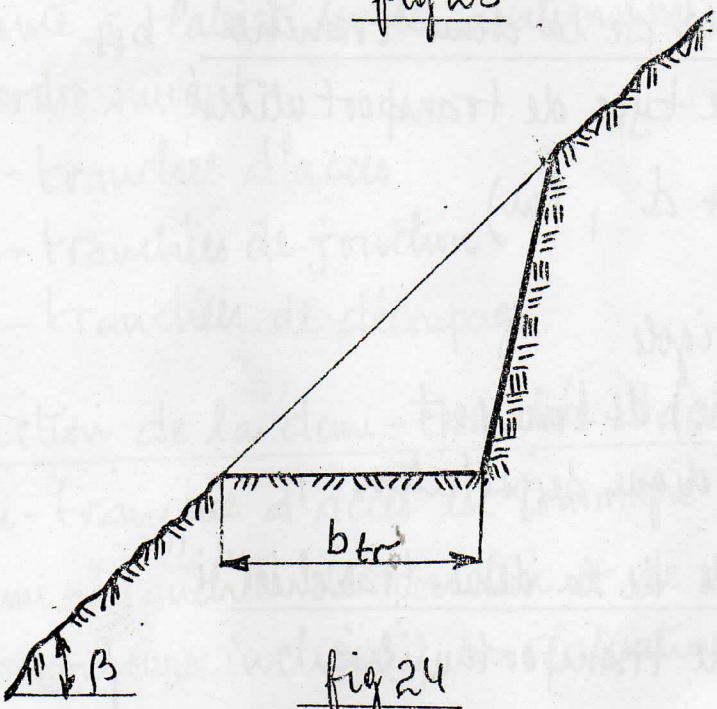


fig 24

[La demi-tranchée peut avoir 2 tracés:
* rectiligne
* serpentine]
Si l'angle du flanc de coteau β est inférieur à 12%, le tracé de la tranchée d'accès est rectiligne.
Si l'angle du flanc de coteau β est supérieur à 12%, le tracé de la demi-tranchée d'accès est en serpentine]

2.8.2 Paramètres géométriques de la demi-tranchée

La demi-tranchée est caractérisée par les paramètres suivants:

* l'angle du talus de la demi-tranchée
* la largeur du fond de la demi-tranchée
* l'inclinaison longitudinale de la demi-tranchée (la pente)
* la longueur de la demi-tranchée

Les détails:

* l'angle du talus de la demi-tranchée "α"

Il est déterminé suivant les propriétés physico-mécaniques des roc
et la durée de vie de la demi-tranchée.

* la largeur du fond de la demi-tranchée "b_{tr}"

Elle est définie par le type de transport utilisé.

$$b_{tr} = c + b_c + d \ , (m)$$

où

* c : largeur de la rigole
* b_c : chaussée (berme) de transport
* d : largeur de la digue de protection

* la pente longitudinale de la demi-tranchée "i"

Elle dépend du type de transport utilisé.

* la longueur de la demi-tranchée "L"

Elle dépend de la dénivelé de l'ouvrage qui représente la différence de hauteur entre le niveau initial et le niveau final.

$$L = \frac{h - h_0}{i} \cdot K_a \ , (m)$$

où

* h : niveau supérieur de la demi-tranchée d'accès
* h_0 : niveau inférieur de la demi-tranchée d'accès
* i : pente directrice de la demi-tranchée d'accès
* K_a : coefficient d'allongement du tracé.

Le coefficient d'allongement du tracé dépend du type de jonction et de la forme du tracé. (voir tableau 1)

Coef d'allongement du tracé "Ka"	Types de jonction
1,1 ÷ 1,2	raccordement à pente directrice
1,2 ÷ 1,4	raccordement à réduction de la déclivité
1,4 ÷ 1,6	raccordement à paliers

tableau 1

2.8.3 Construction de la demi-tranchée

Elle consiste à réaliser les excavations minières appelées demi-tranchée dans l'ordre suivant:

* demi-tranchée d'accès
* demi-tranchées de jonction
* demi-tranchées de découpage

Construction de la demi-tranchée d'accès

La demi-tranchée d'accès est commune à tous les gradins contrairement aux demi-tranchées de jonction et de découpage.
Elle est toujours inclinée, sa réalisation pratique s'effectue de bas en haut.
Les opérations pour l'implantation du tracé sont les suivants:

1°) On étudie le plan topographique et les coupes transversales
2°) Sur le plan, on fixe le point de départ de la demi-tranchée d'accès, généralement il se situe sur le niveau de base du flanc de coteau.
3°) A partir des coupes transversales, on détermine la pente du flanc de coteau "β" qui nous permettra d'opter pour l'allure et la position de l'ouvrage sur le plan.

a°) Si $\beta < i$ (où i pente longitudinale de l'ouvrage), la demi-tranchée d'accès est disposée directement en travers du flanc de coteau.

b°) Si $\beta > i$, on est obligé de disposer l'excavation de l'ouverture obliquement au flanc de coteau.

A chaque niveau d'exploitation, il faut réaliser un point de raccordement entre la demi-tranchée d'accès et la demi-tranchée de jonction ; cela consiste à former une plate-forme plus ou moins inclinée, assez large pour permettre principalement aux engins roulants d'emprunter l'accès désiré pour le minerai au niveau des chantiers en exploitation. Et vice versa, c'est à dire, des chantiers, les engins roulants chargés de minerai empruntent le chemin de retour vers la station de concassage ou bien vers les zones de stockage.

NOTA BENE

De la même manière, on continue à tracer la demi-tranchée d'accès jusqu'au niveau supérieur par tronçons en changeant ou en gardant la direction du tracé.

2.9 Calcul du volume des tranchées

2.9.1 Calcul du volume d'une tranchée d'accès

$$V_{tr} = \frac{H^2}{i}\left(\frac{b}{2} + \frac{H}{3\,\mathrm{cotg}\,\alpha}\right), \quad (m^3)$$

où

* H : profondeur d'une tranchée, (m)
* i : pente longitudinale
* b : largeur d'une tranchée, (m)
* α : angle du talus (bord) d'une tranchée, (°)
  (voir tableau 2).

2.9.2 Calcul du volume de la tranchée de découpage

L'emplacement de la tranchée de découpage, dans les limites du champ de la mine, dépend de la position du gisement, du relief et de la production de la mine.

$$V_{tr(d)} = H_d(b_{(d)} + H_d \cdot \mathrm{cotg}\,\alpha_d)\cdot L_d, \quad (m^3)$$

où

* H_d : profondeur de la tranchée de découpage, (m)
* $b_{(d)}$: largeur de la tranchée de découpage, (m)
* α_d : angle du talus (bord) de la tranchée de découpage, (°)
  (Voir tableau 2)
* L_d : longueur de la tranchée de découpage, (m)
  Elle coïncide avec la longueur de la mine.

tranchées	Angles du talus (bord) en fonction de f			
	2÷4	5÷9	10÷14	15÷20
d'accès	60°	70°	75°	85°
de découpage	60°	65°	70°	80

f : dureté selon le Pr Protodiakonov

tableau 2

2.9.3 Calcul du volume de la tranchée commune extérieure

$$V_{tr(ext)} = \frac{H_t}{i}\left(\frac{b}{2} + \frac{H_t}{3\,tg\alpha}\right) + \frac{b}{2i}\left(H_t^2 + H_2^2 + \cdots + H_{n-1}^2\right), (m^3)$$

où

* H_t : profondeur de la tranchée extérieure, (m)

2.9.4 Calcul du volume de la tranchée commune intérieure

$$V_{tr(int)} = \frac{K_a}{i}\cdot\left(\frac{b}{2}\cdot\sum_i^n h_g^2 + \frac{1}{3\,tg\alpha}\cdot\sum_i^n h_g^3\right), (m^3)$$

* K_a : coefficient d'allongement d'un tracé, $K_a = 1,1 \div 1,6$
* h_g : hauteur du $i^{ème}$ gradin, (m)

2.9.5 Calcul du volume de la demi-tranchée d'accès

Dans les conditions montagneuses, on creuse les demi-tranchées sur le flanc de coteau, leur volume est déterminé comme suit :

$$V_{dtr} = \frac{b_{dtr}^2 \cdot \sin\alpha \cdot \sin\beta}{2\left[\sin(\alpha-\beta)\right]} \cdot L_{dtr}, (m^3)$$

où

* b_{dtr} : largeur de la demi-tranchée d'accès, (m)
* β : angle du flanc de coteau, (°)
* L_{dtr} : longueur de la demi-tranchée d'accès, (m)

2.10 Creusement des tranchées

2.10.1 Généralités:

Le choix d'une méthode de creusement des tranchées dépend des facteurs suivants:

* les propriétés physiques et mécaniques des roches (dans lesquelles on réalise le creusement),
* le relief du champ minier,
* les dimensions de la section transversale des tranchées,
* le type et les caractéristiques des excavateurs utilisés,
* la possibilité de placer les déblais produits par le creusement des tranchées sur un bord ou sur les 2 bords de ces dernières.

2.10.2 Méthodes de creusement des tranchées

2.10.2.1 Creusement des tranchées par dragline (sans transport)

(voir fig 25)

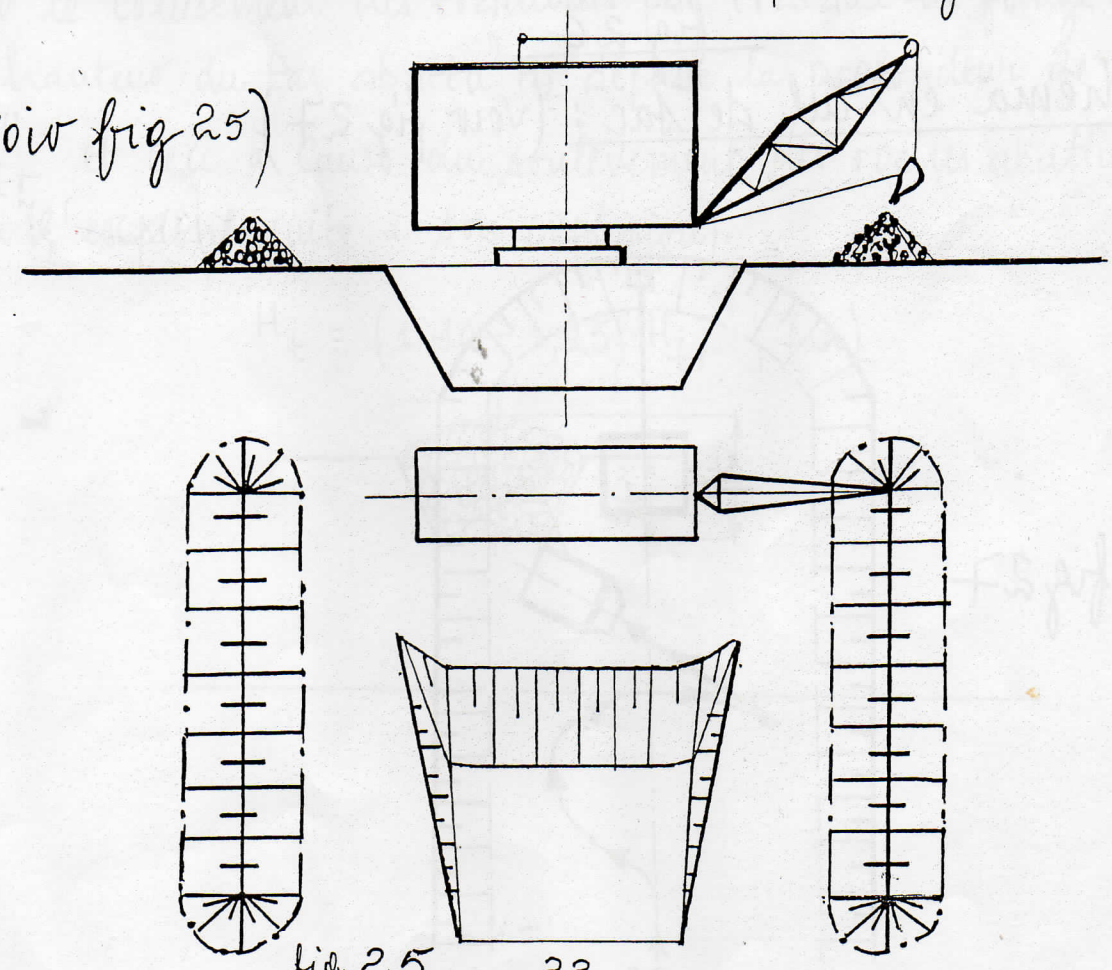
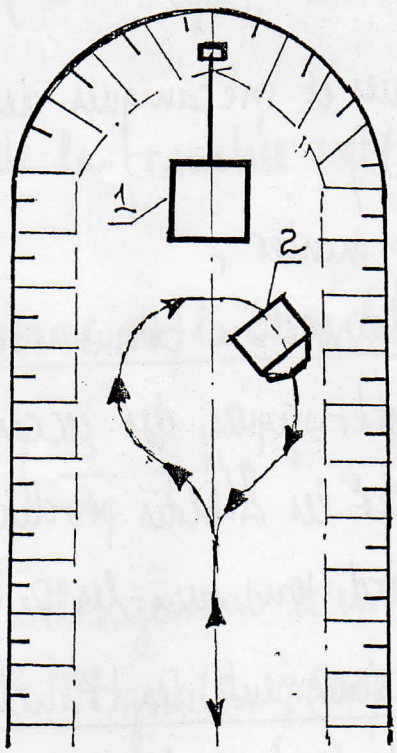


fig 25

2.10.2.2 Cavusement des tranchées par pelle avec transport par camions

A/ Schéma en boucle : (voir fig 26)



1 : excavateur à godet unique
* pelle mécanique *

2 : Camion

fig 26

B/ Schéma en cul de sac : (voir fig 27)

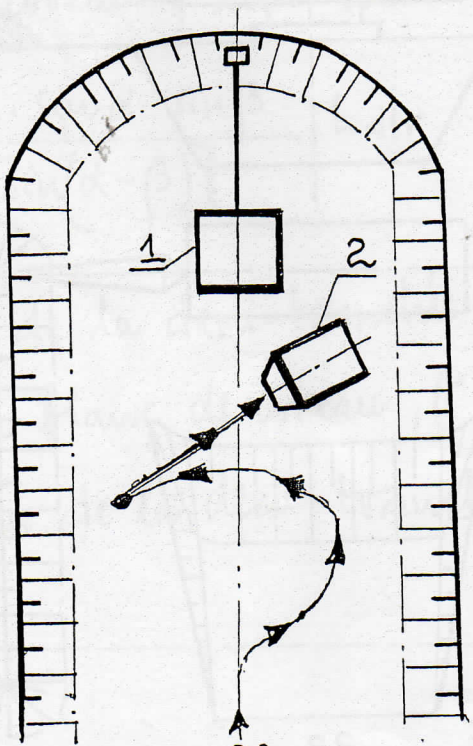


fig 27

(voir fig 28)

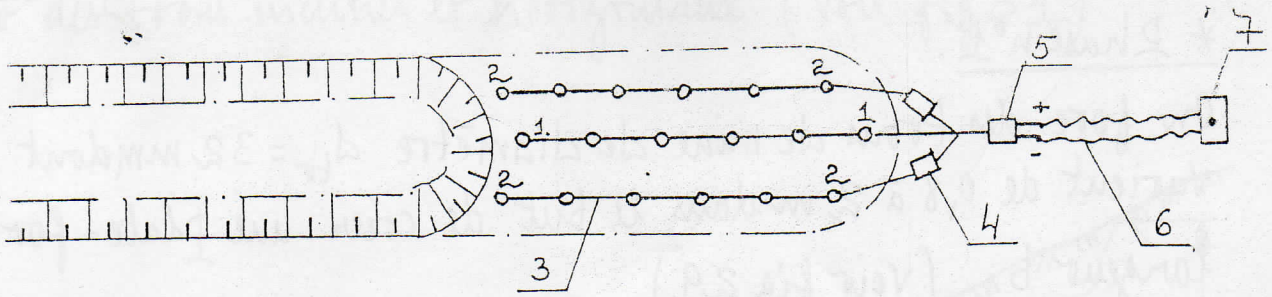


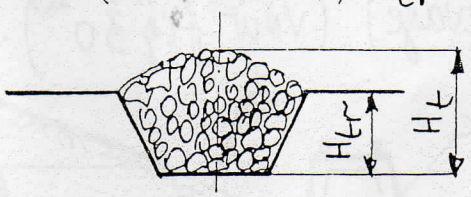
fig (28)

légende

1-1 : rangée de trous (centrale)
2-2 : rangées de trous (de contour)
3 : Cordeau détonant
4 : micro-retard
5 : détonateur électrique
6 : fils électriques
7 : exploseur

Pour le creusement des tranchées par travaux de forage et de tir, la hauteur du tas abattu "H_t" dépasse la profondeur de la tranchée "H_{tr}" et ceci à cause du soulevement des roches abattues (provoqué par l'esplosif suite à son esplosion).

$$H_t = (1,10 \div 1,25) \cdot H_{tr} \ , (m)$$



2.10.2.4 Creusement d'une demi-tranchée par travaux de forage et de tir

La réalisation de la demi-tranchée est faite en 4 phases :

* Phase n°1 :

On fore des trous de mine de diamètre $d_{tr} = 32$ mm dont les longueurs varient de 0,8 à 2 m dans le but de créer une plate-forme de largeur b_1 (voir fig 29)

Les trous forés, qui sont distanciés de 1 m les uns des autres, sont chargés, bourrés, ensuite tirés.

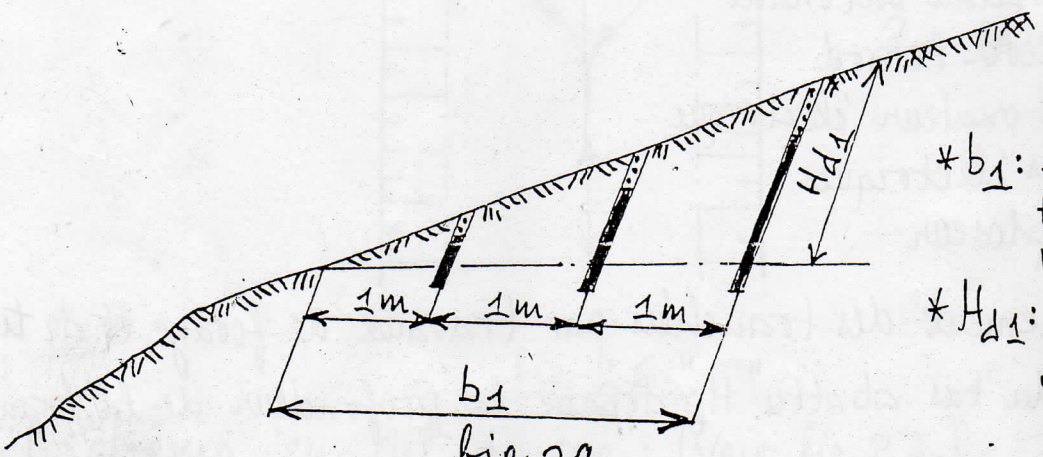


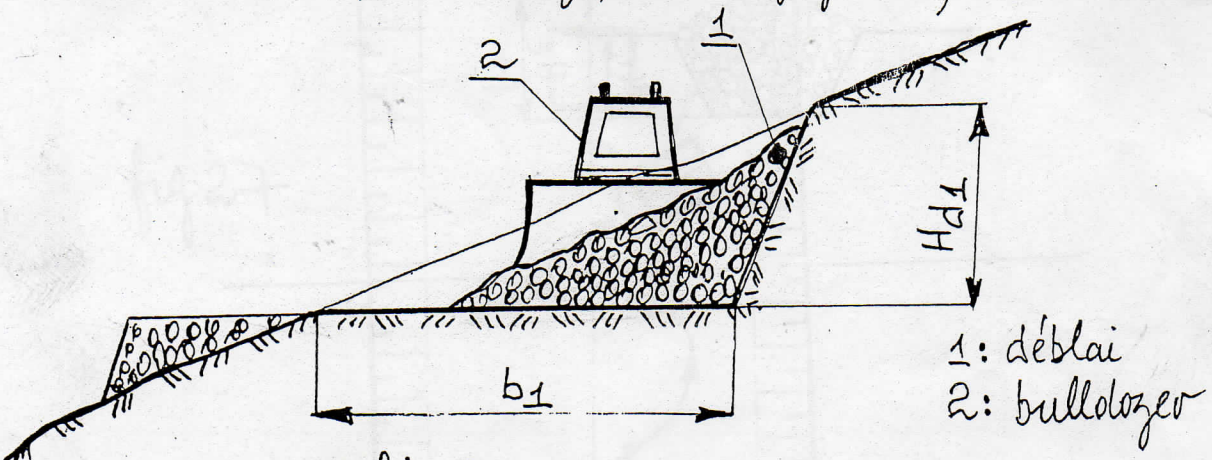
fig 29

* b_1 : largeur de la demi-tranchée dans la phase n°1.

* H_{d1} : profondeur de la demi-tranchée dans la phase n°1 !

* Phase n°2

On évacue les déblais en les culbutant à l'aide d'un bulldozer et ce, pour préparer la plate-forme de travail là où la sondeuse peut forer les trous (de relevage) (voir fig 30).



1 : déblai
2 : bulldozer

fig 30

* Phase n°3

Après l'évacuation des déblais, on introduit la sondeuse qui va forer des trous inclinés et horizontaux (voir fig 31)

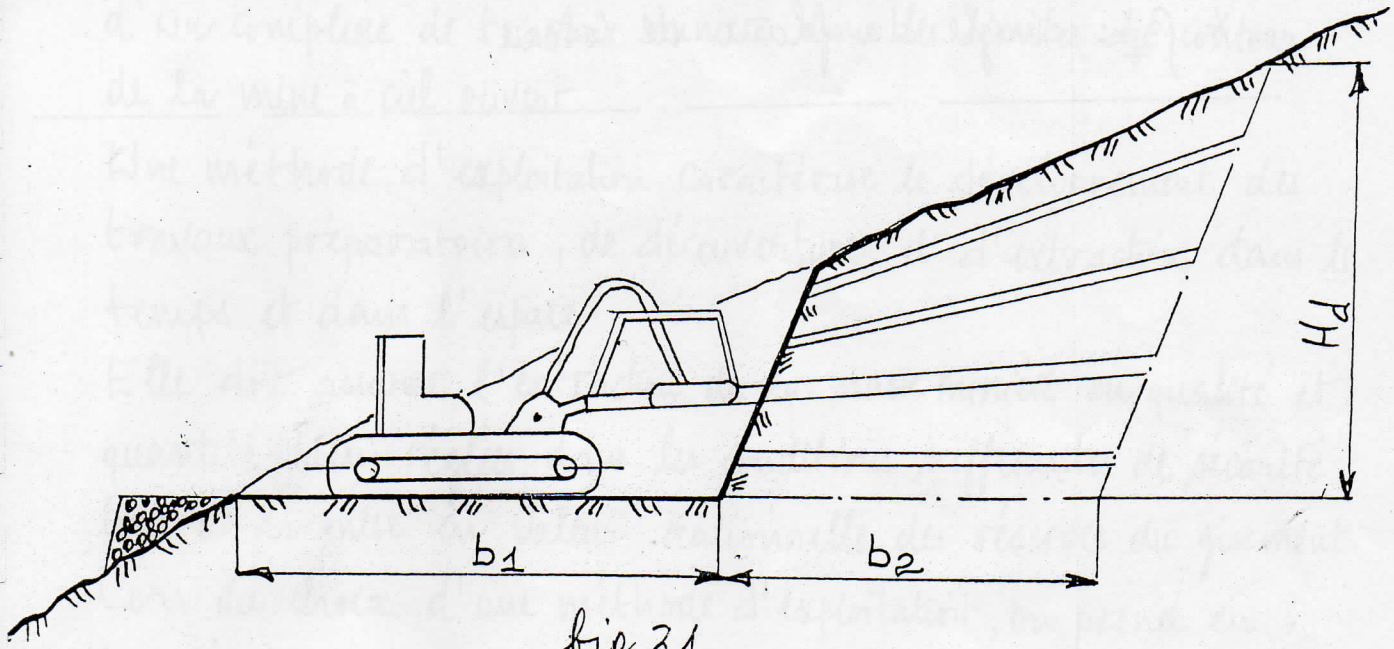


fig 31

* Phase n°4

Après avoir foré les trous, on les charge par l'explosif. Ensuite, on les bourre par sable ou par argile ; enfin, on les tire. Une fois le tir est réalisé, on procède au transport des déblais au moyen des camions. La demi-tranchée ainsi obtenue est présentée dans la fig 32.

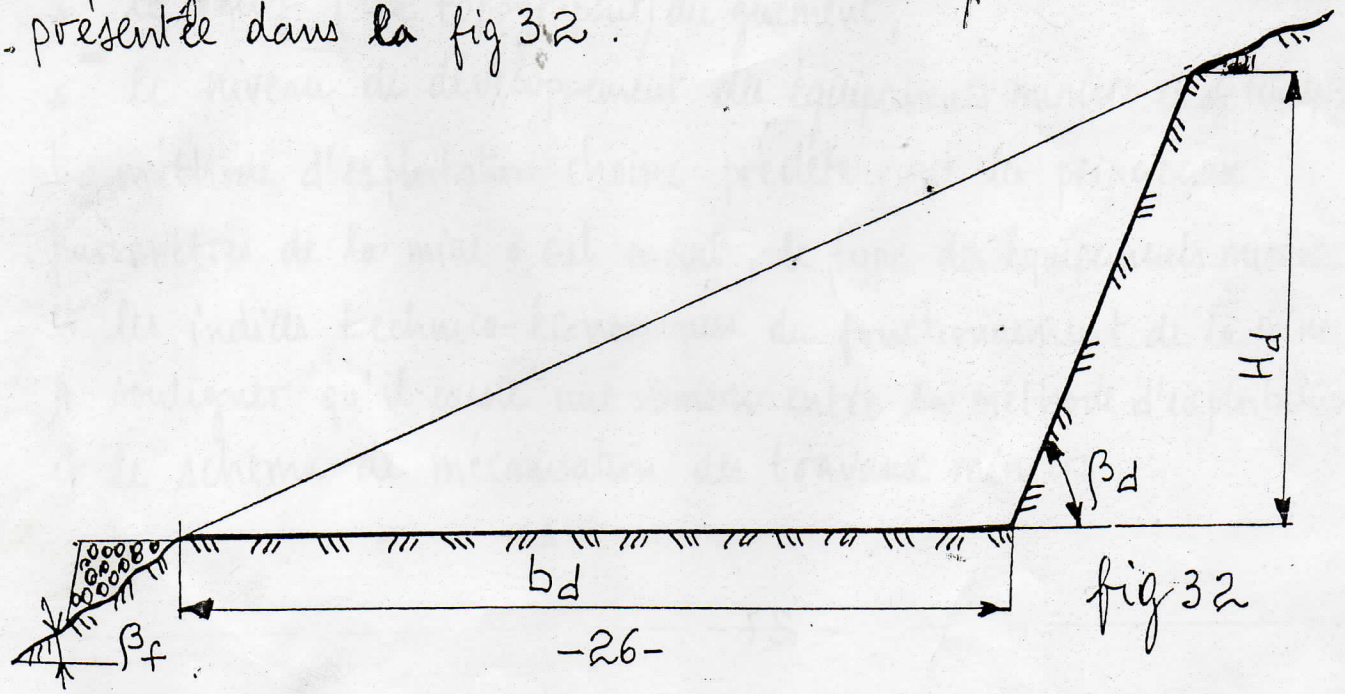


fig 32

légende

* b_d : largeur de la demi-tranchée
* H_d : Profondeur de la demi-tranchée
* β_d : angle du bord de la demi-tranchée
* β_f : angle du flanc de coteau.

CHAPITRE N°3

3. Méthodes d'exploitation des gisements à ciel ouvert

3.1 Généralités

Une méthode d'exploitation - à ciel ouvert - est l'ordre et la succession d'un complexe de travaux miniers dans les limites du contour de la mine à ciel ouvert.

Une méthode d'exploitation caractérise le développement des travaux préparatoires, de découverture et d'extraction dans le temps et dans l'espace.

Elle doit assurer l'extraction de la masse minière en qualité et quantité bien réglées dans les conditions suffisantes de sécurité lors de la mise en valeur rationnelle des réserves du gisement.

Lors du choix d'une méthode d'exploitation, on prend en Considération les facteurs suivants:

* les dimensions du gisement,
* la position (l'angle de pendage) du gisement,
* les puissances de stériles et du minerai,
* les propriétés physiques et mécaniques des stériles et du minerai,
* le relief (la topographie) du gisement,
* le niveau de développement des équipements miniers et de transport

La méthode d'exploitation choisie prédétermine les principaux paramètres de la mine à ciel ouvert, le type des équipements miniers et les indices technico-économiques du fonctionnement de la mine.

A souligner qu'il existe une liaison entre la méthode d'exploitation et le schéma de mécanisation des travaux miniers

3.2 Classification des méthodes d'exploitation

3.2.1 Classification des méthodes d'exploitation selon SCHECHEKO

L'indice principal utilisé, dans la classification de SCHECHEKO, est la direction de déplacement des stériles, à savoir :

a) le déplacement des stériles en travers de la mine, (voir fig. 1).
b) le déplacement des stériles le long de la mine, (voir fig. 2)
c) le déplacement mixte des stériles, (voir fig. 3)

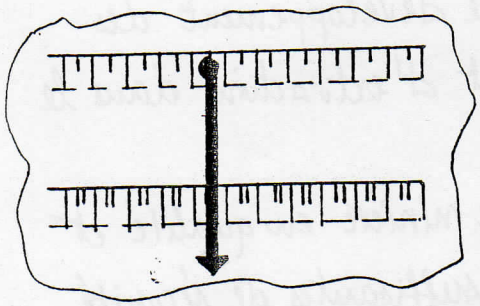


fig. 1

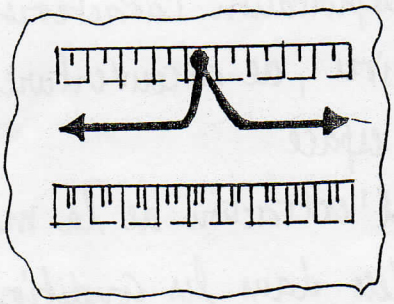


fig 2.

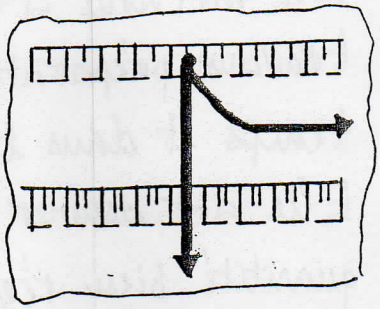


fig 3

Les méthodes d'exploitation avec le déplacement des stériles en travers de la mine forment le groupe A.

Elles sont caractérisées par l'absence des moyens de transport des stériles. Les stériles sont déplacées par les excavateurs à action cyclique aux terrils intérieurs.

Les méthodes d'exploitation du groupe A sont divisées en 3 sous-groupes à savoir : A-1, (voir fig 4) ; A-2, (voir fig 5) et A-3, (voir fig 6)

S/ Groupe A-1. (fig 4)

Méthode d'exploitation sans transport avec l'excavation directe des stériles jusqu'au terril formé par les excavateurs à action cyclique. D'habitude, il s'agit des pelles (télescopiques) ou des draglines.

S/ Groupe A-2 (fig 5)

Méthode d'exploitation sans transport avec le déplacement réitératif des stériles jusqu'aux terrils réalisés successivement par une dragline ou par 2 draglines travaillant ensemble (en association).

S/ Groupe A-3 (fig 6)

Méthode d'exploitation <u>sans transport</u> avec le déplacement des stériles au terril intérieur par des installations spéciales de transfert, généralement les ponts de transfert ou les sauteralles.

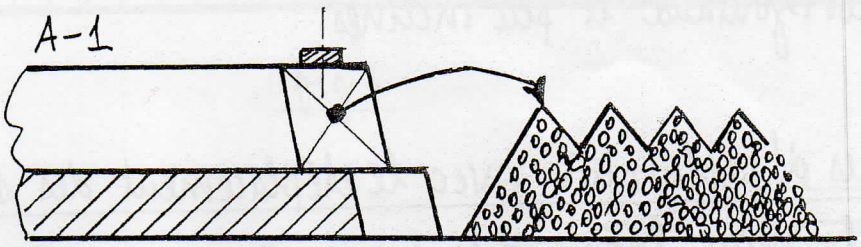


fig 4

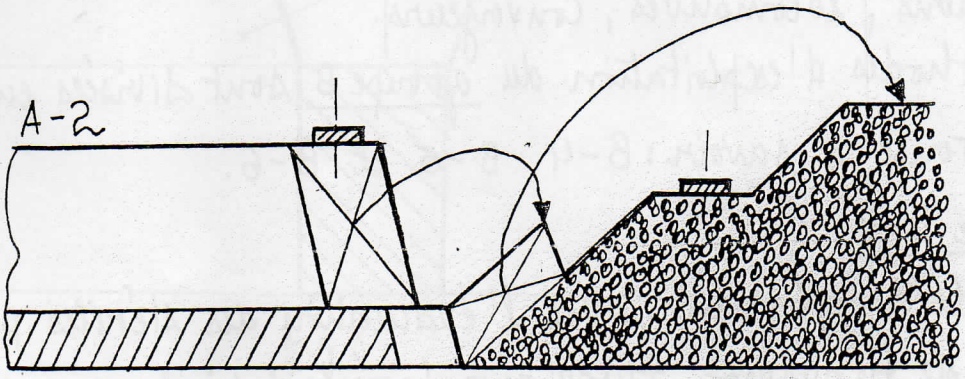


fig 5

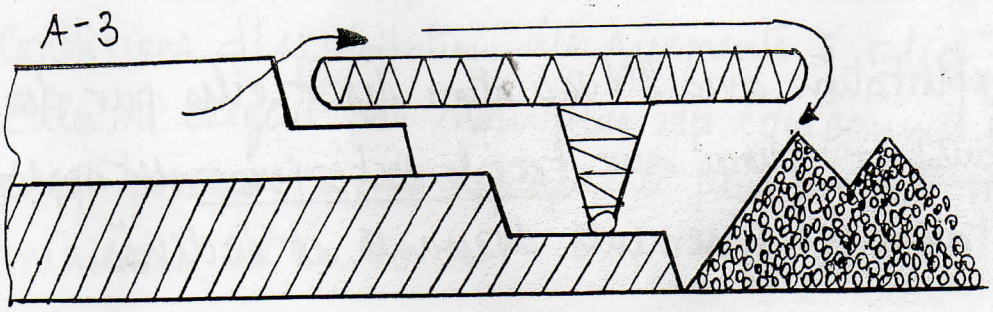


fig 6

5/ Groupe A-3 (fig 6)

Méthode d'exploitation sans transport avec le déplacement des stériles au terril intérieur par des installations spéciales de transfert, généralement les ponts de transfert ou les sauterelles.

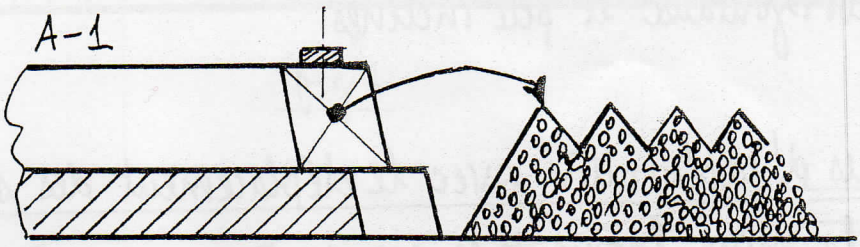


fig 4

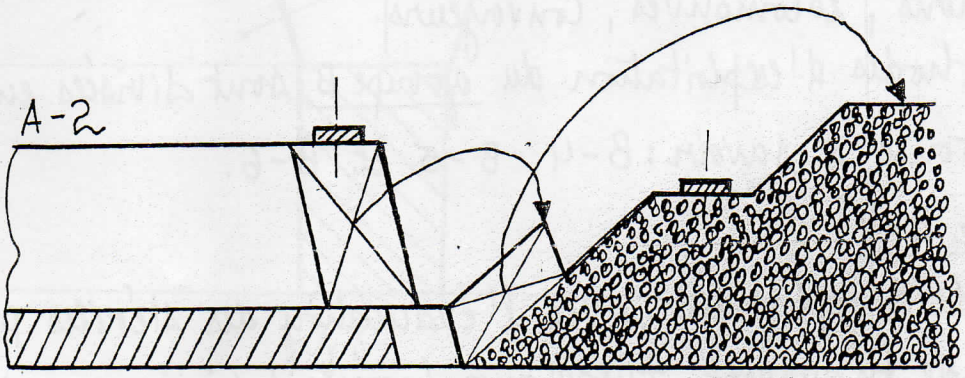


fig 5

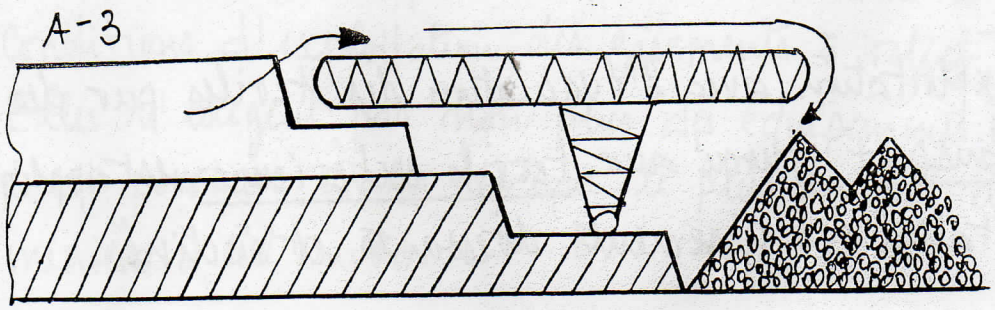


fig 6

Pour tous ces schémas, les stériles sont déplacés aux terrils en travers du front des travaux.
C'est pourquoi ces méthodes d'exploitation sont simples et économiques, elles peuvent être appliquées uniquement lors de l'exploitation des gisements horizontaux et peu inclinés.

* Les méthodes d'exploitation avec le déplacement des stériles le long de la mine forment le groupe B
Elles sont caractérisées par le transport des stériles (à l'aide des camions, locomotives, convoyeurs).
Les méthodes d'exploitation du groupe B sont divisées en 3 Sous-groupe à savoir: B-4, B-5 et B-6.

S/ Groupe B-4
Méthode d'exploitation, avec l'évacuation des stériles par des moyens de transport jusqu'aux terrils intérieurs, est appliquée pour l'exploitation des gisements horizontaux et peu inclinés de n'importe quelle puissance (voir fig 7)

S/ Groupe B-5
Méthode d'exploitation, avec l'évacuation des stériles par des moyens de transport jusqu'aux terrils extérieurs, est appliquée pour l'exploitation des gisements dressants et inclinés.
(voir fig 8)

S/ Groupe B-6
Méthode d'exploitation, avec l'évacuation des stériles par des moyens de transport partiellement dans les terrils extérieurs et partiellement dans les terrils intérieurs, est appliquée pour l'exploitation des gisements inclinés et peu inclinés.

Pour tous ces schémas, les stériles sont déplacés aux terrils en travers du front des travaux.
C'est pourquoi ces méthodes d'exploitation sont simples et économiques; elles peuvent être appliquées uniquement lors de l'exploitation des gisements horizontaux et peu inclinés.

* Les méthodes d'exploitation avec le déplacement des stériles le long de la mine forment le groupe B
Elles sont caractérisées par le transport des stériles (à l'aide des camions, locomotives, convoyeurs).
Les méthodes d'exploitation du groupe B sont divisées en 3 Sous-groupe à savoir: B-4, B-5 et B-6.

S/ Groupe B-4
Méthode d'exploitation, avec l'évacuation des stériles par des moyens de transport jusqu'aux terrils intérieurs, est appliquée pour l'exploitation des gisements horizontaux et peu inclinés de n'importe quelle puissance (voir fig 7)

S/ Groupe B-5
Méthode d'exploitation, avec l'évacuation des stériles par des moyens de transport jusqu'aux terrils extérieurs, est appliquée pour l'exploitation des gisements abrassants et inclinés.
(voir fig 8)

S/ Groupe B-6
Méthode d'exploitation, avec l'évacuation des stériles par des moyens de transport partiellement dans les terrils extérieurs et partiellement dans les terrils intérieurs, est appliquée pour l'exploitation des gisements inclinés et peu inclinés.

B-4

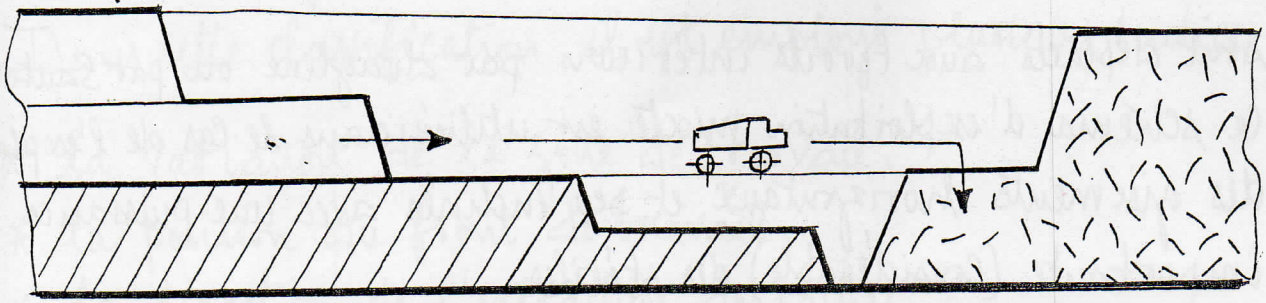


fig 7

B-5

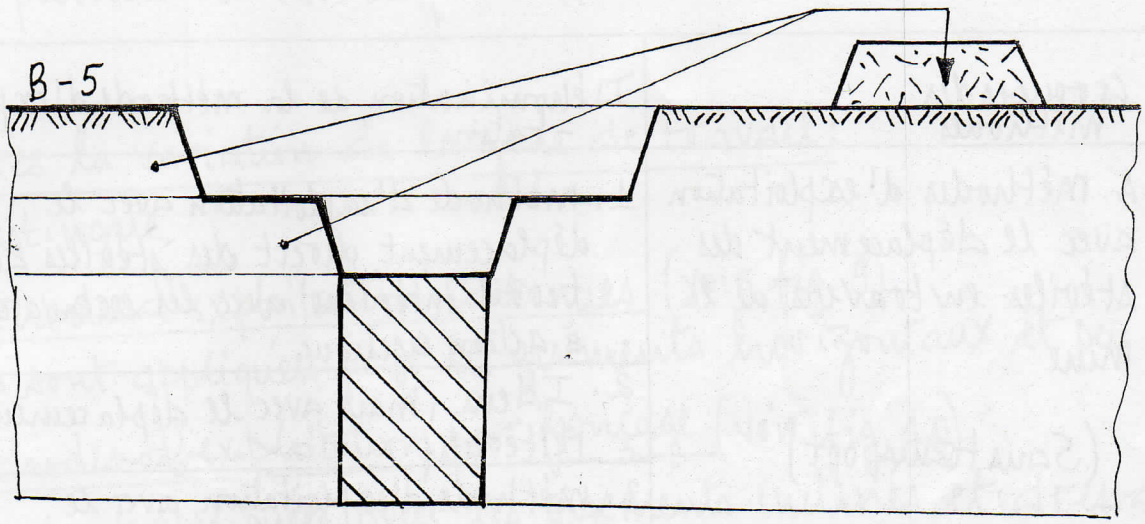


fig 8

Les méthodes d'exploitation du groupe B sont les plus complexes et les moins économiques (par rapport à celles sans transport). Par ailleurs, elles peuvent être utilisées dans n'importe quelles conditions d'exploitation des gisements à relief plateau. Elles n'exigent pas non plus des équipements miniers spéciaux, c'est pourquoi on les applique le plus souvent dans l'exploitation minière à ciel ouvert.

* Les méthodes d'exploitation mixtes forment le groupe C

Elles unissent les indices des méthodes des groupes A et B. Lors de l'application des méthodes mixtes (groupe C), les stériles des gradins supérieurs sont déplacés par les moyens de transport aux terrils extérieurs, et les stériles des gradins inférieurs

sont déplacés aussi terroils intérieurs par dragline ou par Sauterelle
Ce schéma d'exploitation mixte est utilisé dans le cas de l'exploitat
des gisements horizontaux et peu inclinés avec une puissance
importante (considérable) des stériles.

La classification des méthodes d'exploitation selon SCHECHEKO est présentée dans le tableau 1.

Groupes des méthodes	Dénomination de la méthode d'exploitation	Indices
A. méthodes d'exploitation avec le déplacement des stériles en travers de la mine (Sans transport)	1. méthode d'exploitation avec le déplacement direct des stériles au terroil intérieur avec les esccavateurs à action cyclique	A-1
	2. Idem, mais avec le déplacement réitératif deux dragline.	A-2
	3. méthode d'exploitation avec le déplacement des stériles au terroil intérieur avec les installations spéciales (ponts de transfert, Sauterelles	A-3
B. méthodes d'exploitation avec le déplacement des stériles le long de la mine (avec transport)	4. méthode d'exploitation avec le déplacement des stériles au terroil intérieur au moyen d'un transport	B-4
	5. Idem, mais au terroil extérieur	B-5
	6. méthode d'exploitation avec le transport des stériles aux terroils extérieur et intérieur	B-6
C. méthodes d'exploitation mixtes	7. méthodes A principalement méthodes B partiellement	C-7
	8. méthodes B principalement méthode A partiellement	C-8

tableau 1

3.2.2 Classification des méthodes d'exploitation selon KJEVESKY

Dans cette classification, il est employé plusieurs indices tels que :

* la variation de la zone de travail,
* la position du front de travail,
* la direction de l'extraction des roches,
* la progression des travaux,
* la position des terrils par rapport au champ de la mine,

D'après la variation de la zone de travail :

on distingue

+ méthodes d'exploitation continues (voir fig. 9)
Elles sont appliquées pour les gisements horizontaux et peu inclinés.
+ méthodes d'exploitation par foncage (voir fig. 10)
Elles sont appliquées pour les gisements inclinés et dressants à relief plateau et pour tous les gisements à relief montagneux.

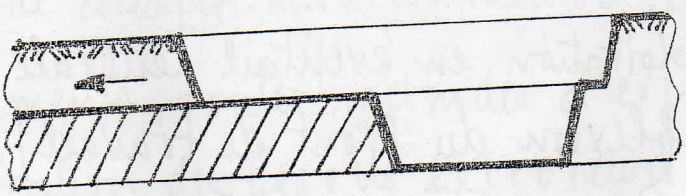


fig. 9

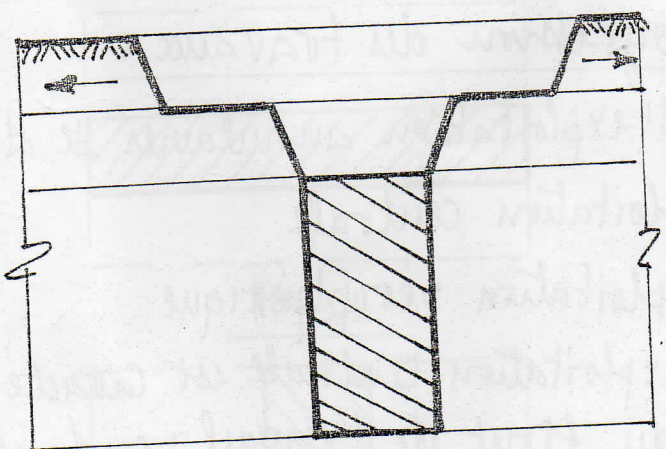


fig. 10

NOTA BENE

Chaque groupe comprend quelques méthodes d'exploitation suivant les indices sus-mentionnés.

* D'après la position du front de travail:

On les divise en 4 sous-groupes :

* méthodes d'exploitation longitudinales
* méthodes d'exploitation transversales
* méthodes d'exploitation en éventail
* méthodes d'exploitation annulaires.

* D'après la direction de l'extraction des roches:

+ méthodes d'exploitation longitudinales à 1 seul bord ou à 2 bords.
+ méthodes d'exploitation transversales à 1 seul bord ou à 2 bords.
+ méthodes d'exploitation en éventail centrale (il n'y a qu'un seul point d'inflexion du front de travail) et en éventail dispersée (avec 2 ou plusieurs points d'inflexion).

* D'après la progression des travaux :

Les méthodes d'exploitation annulaires se divisent en :

+ méthode d'exploitation centrale
+ méthode d'exploitation périphérique

La méthode d'exploitation centrale est caractérisée par l'augmentation continue du front de travail pendant toute la durée de vie de la mine.
La méthode d'exploitation périphérique, par contre, se caractérise par une réduction du front de travail au fur et à mesure du développement de la mine dans le temps.

3.2.2.1 Domaines d'application des méthodes d'exploitation selon la classification de RJEVESKY

* Gisements horizontaux et peu inclinés

Pour ces gisements, On peut appliquer:

+ la méthode d'exploitation longitudinale à 1 seul bord (fig 11)
+ la méthode d'exploitation transversale à 2 bords (fig 12)
+ la méthode d'exploitation en éventail centrale (fig 13)
+ la méthode d'exploitation annulaire périphérique (fig 14)

Pour ces gisements, il faut toujours essayer d'appliquer les méthodes d'exploitation avec les terrils intérieurs.

* Gisements inclinés ou dressants

Pour ces gisements, on peut appliquer:

+ la méthode d'exploitation longitudinale à 2 bords (fig 15)
+ la méthode d'exploitation transversale à 1 seul bord (fig 16)
+ la méthode d'exploitation annulaire centrale (fig 17)

Pour ces gisements, toutes les méthodes d'exploitation sont caractérisées par l'application des terrils extérieurs.

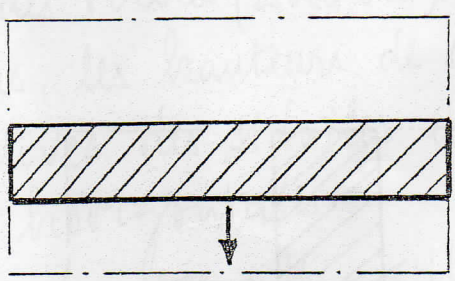


fig 11

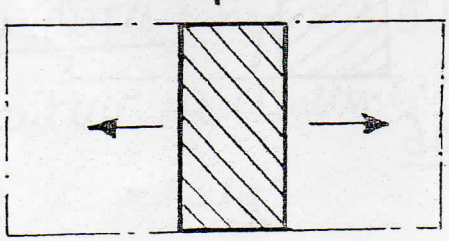


fig 12

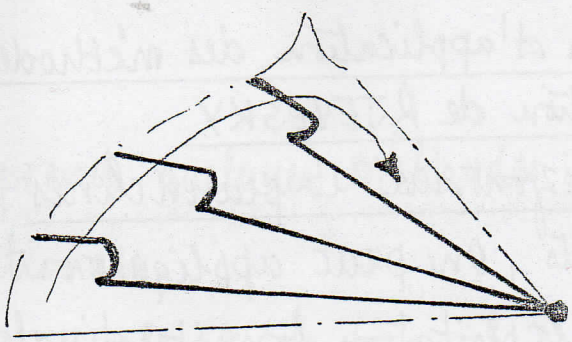


fig 13

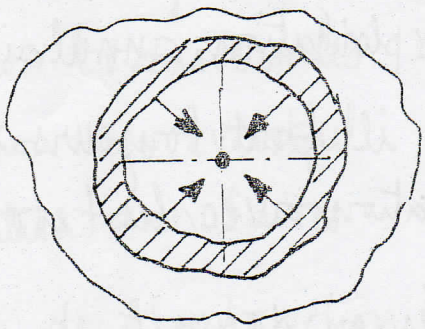


fig 14

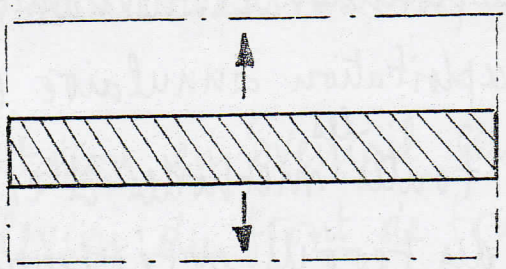


fig 15

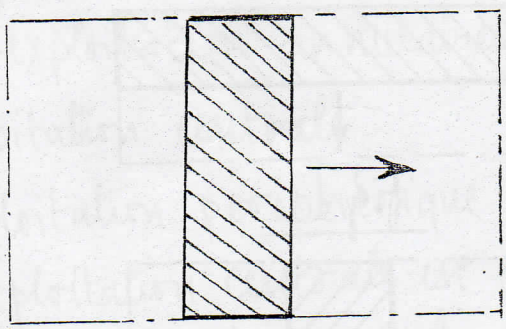


fig 16

مدرسة المناجم العالية
رئاسة التكوين
المكتبة
EMEA

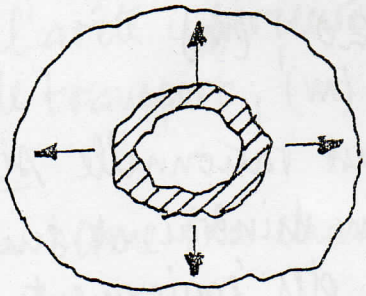


fig 17

3.3 Eléments de la méthode d'exploitation

3.3.1 Hauteur du gradin : H_{gr}

Pour exploiter un gisement à ciel ouvert, on le partage en tranches horizontales, généralement suivant le caractère d'homogénéité des stériles et du minerai.
Au cours de l'exploitation, une tranche horizontale prend la forme d'un gradin.
Une série de facteurs intervient dans la détermination de la hauteur du gradin, à savoir :

* les propriétés physiques et mécaniques des stériles et du minerai,
* les puissances des couches des stériles et du minerai,
* les paramètres des équipements miniers et surtout des équipements de chargement à employer,
* la stabilité des stériles et du minerai,
* l'abattage des roches (avec ou sans travaux de tir), ...

Dans certains cas, les hauteurs de gradins correspondent aux puissances respectives des stériles et du minerai lorsque celles-ci sont faibles et horizontales.

Pour les roches tendres : $H_{gr} \leq H_{cr}^{maxi}$
Pour les roches dures : $H_{gr} \leq 1,5\, H_{cr}^{maxi}$
} selon les règles techniques de la sécurité de travail

NB / H_{cr}^{maxi} : Hauteur de cavage maximale de l'excavateur.

Selon les dépenses minimales :
- La hauteur du gradin varie entre 15 et 20 mètres.

$$H_{gr} = 15 \div 20 \text{ , (m)}$$

NOTA BENE

- La hauteur du gradin est rationnelle si elle assure :
  * la production exploitée en minerai et en stériles,
  * le rendement optimal des équipements miniers,
  * les dépenses minimales pour les travaux miniers,
  * la sécurité de travail pour le personnel et pour les équipements.

3.3.2 Largeur d'enlevure : "A"

$A \leqslant 1{,}7\ R_{co}$, (m) → pour les roches tendres (excavation à l'aide des excavateurs).

$A = W + (n-1)\,b$, (m) → pour les roches dures (avec les travaux de forage et de

---

* R_{co} : rayon de creusement de l'excavateur, (m)
* W : ligne de moindre résistance des roches, (m)
* n : nombre de rangées de trous
* b : distance entre 2 rangées de trous, (m)

3.3.3. Largeur de la plate-forme de travail : "L_p"

Elle est déterminée en fonction :
* des propriétés physiques et mécaniques des roches,
* des paramètres des équipements de chargement et de transport.

Dans la pratique minière à ciel ouvert, la largeur de la plate-forme doit avoir une valeur suffisante pour assurer le travail efficace des équipements de foration, de chargement et de transport.

Dans les roches tendres (voir fig 18)

$$L_p = A + C + T + Z \text{ , (m)}$$

où

* A : largeur d'enlevure, (m)
* C : distance entre l'arête inférieure du gradin et la berme (la chaussée) de transport, (m)

$C = 2 \div 3$, (m)

* T : largeur de la berme (la chaussée) de transport, (m)
* Z : prisme d'éboulement

$$Z = H_{gr} (\text{Cotg}\,\gamma - \text{Cotg}\,\alpha), \text{ (m)}$$

γ : angle de liquidation naturelle, $\gamma = 35° \div 60°$

α : angle de talus du gradin

$Z = 3 \div 6$, (m)

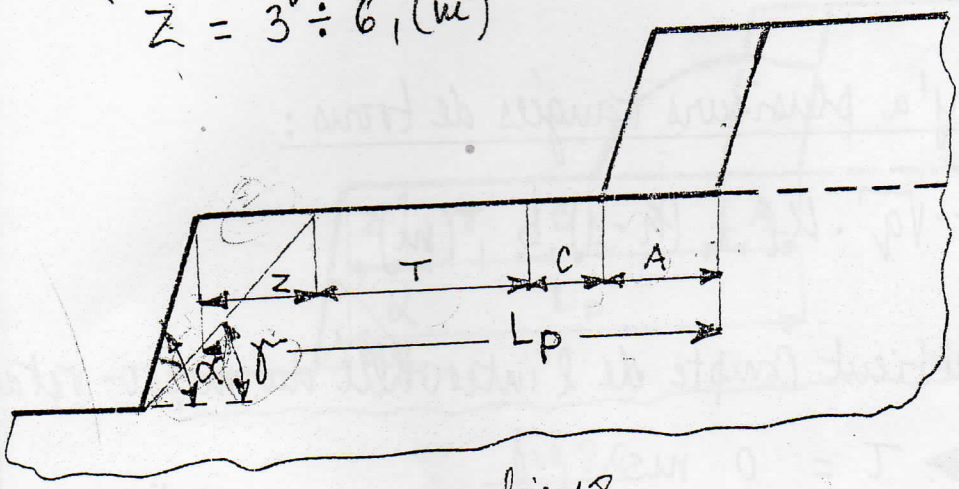


fig 18

<u>Dans les roches dures</u> (voir fig 19)

$$L_p = B_t + C + T + Z, \text{ (m)}$$

où

* B_t : largeur du tas de roches abattues, (m)

<u>Dans le cas d'une seule rangée de trous :</u>

$$B_t = K_r \cdot K_\beta \cdot H_{gr} \cdot \sqrt{q}, \text{ (m)}$$

où

* K_r : coefficient qui tient compte des propriétés des roches et en particulier de leur résistance au tir.

$$\begin{cases} K_r = 3,0 \div 3,5 \rightarrow \text{pour } f \leq 6 \\ K_r = 2,5 \div 3,0 \rightarrow \text{pour } 6 < f \leq 12 \\ K_r = 2,0 \div 2,5 \rightarrow \text{pour } f > 12 \end{cases}$$

* K_β : Coefficient qui tient Compte de la valeur de l'angle d'inclinaison du trou (du sondage).

$$K_\beta = 1 + 0,5 \sin 2(90° - \beta)$$

β : angle d'inclinaison du trou

* H_{gr} : hauteur du gradin, (m)
* q : Consommation spécifique de l'explosif, (Kg/m^3)

<u>Dans le cas où il y'a plusieurs rangées de trous :</u>

$$B_t = K_r \cdot K_\beta \cdot H_{gr} \cdot \sqrt{q} \cdot K_\tau + (n-1) \cdot b \text{ , (m)}$$

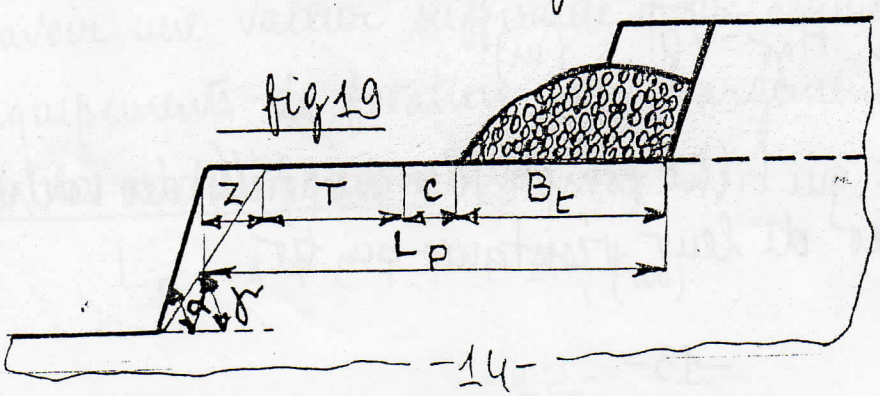
où

* K_τ : Coefficient qui tient Compte de l'intervalle du micro-retard

$K_\tau = 1,00 \rightarrow \tau = 0$ ms
$K_\tau = 0,95 \rightarrow \tau = 10$ ms
$K_\tau = 0,90 \rightarrow \tau = 25$ ms
$K_\tau = 0,85 \rightarrow \tau = 50$ ms
$K_\tau = 0,80 \rightarrow \tau \geq 75$ ms

* n : nombre de rangées de trous, $n \geq 2$
* b : distance entre 2 rangées de trous, (m)

fig 19



NOTA BENE

Il esciste une autre formule pour déterminer la valeur de la plate-forme de travail "L_p" (voir fig 20)

$$L_p = A + X + C + T + Z \ , (m)$$

où

* A : largeur d'enlevure , (m)
* X : largeur du tas de roches abattues en dehors de l'enlevure, (m)

$$X = 15 \frac{q}{\gamma} \cdot \sqrt{H_{gr} \cdot A} \ , (m)$$

γ : densité de la roches en place , (Kg/dm^3)

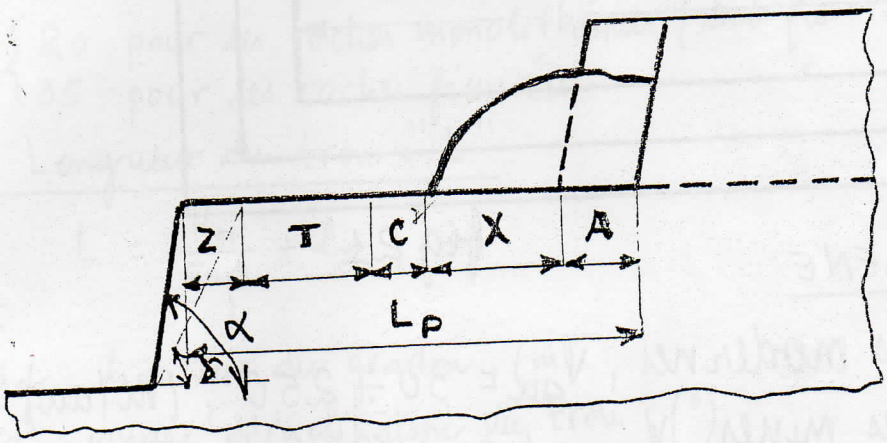


fig 20

Dans l'exploitation minière à ciel ouvert :

$\begin{cases} L_p = 25 \div 30 \ , (m) \text{ dans le cas où les roches sont tendres} \\ L_p = 40 \div 60 \ , (m) \text{ dans le cas où les roches sont dures.} \end{cases}$

3.3.4. Avancement annuel du front de travail de la mine : "V_{an}"

Il est déterminé par la formule suivante :

$$V_{an} = \frac{Q^{(an)}}{L_f \cdot H_{gr}} \ , (m/an)$$

où

* $Q^{(an)}$: production annuelle de la mine , (m^3/an)
* L_f : longueur totale du front des travaux miniers , (m)

$$L_f = \sum_{i=1} L_{gr(i)} \ , (m)$$

où

$L_{gr(i)}$: longueur du $i^{ème}$ gradin , (m)

(voir fig 21)

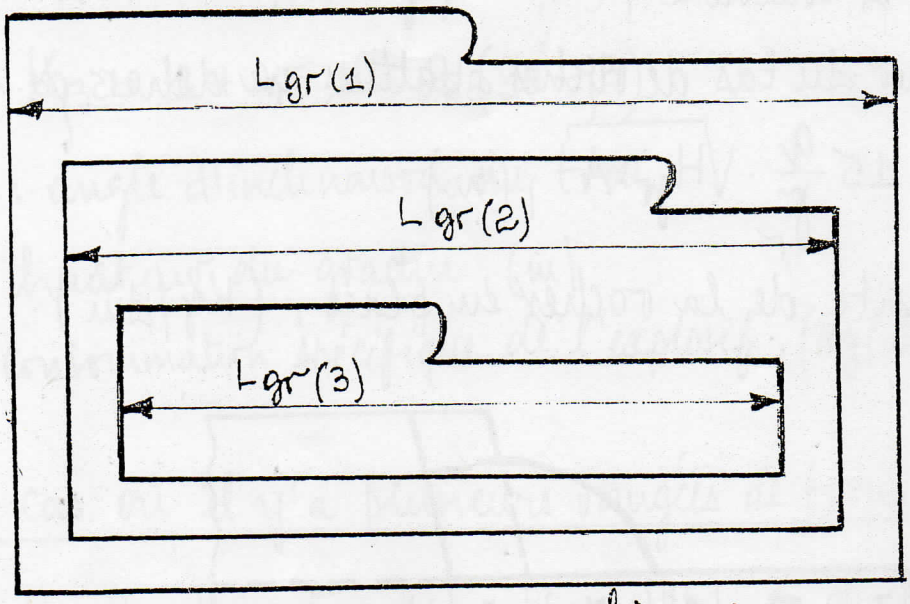


fig 21

NOTA BENE

{ Dans les mines modernes , $V_{an} = 30 \div 250$, (m/an)
{ Dans certaines mines , $V_{an} = 400 \div 600$, (m/an)

3.3.5 Approfondissement annuel planifié de la mine : A_{an}

Il est déterminé par la formule suivante :

$$A_{an} = \frac{H_F}{T_{cr}} \ , (m/an)$$

où

* H_F : profondeur finale de la mine , (m)
* T_{cr} : durée de vie de la mine , (ans)

$$T_{cr} = T_{const} + T_{exp} + T_{ext} \ , (ans)$$

{ T_{const} : durée de construction de la mine , (ans)
{ T_{exp} : durée d'exploitation de la mine , (ans)
{ T_{ext} : durée d'extinction de la mine , (ans)

$$L_f = \sum_{i=1} L_{gr(i)} \ , (m)$$

où

$L_{gr(i)}$: longueur du $i^{ème}$ gradin, (m)
(voir fig 21)

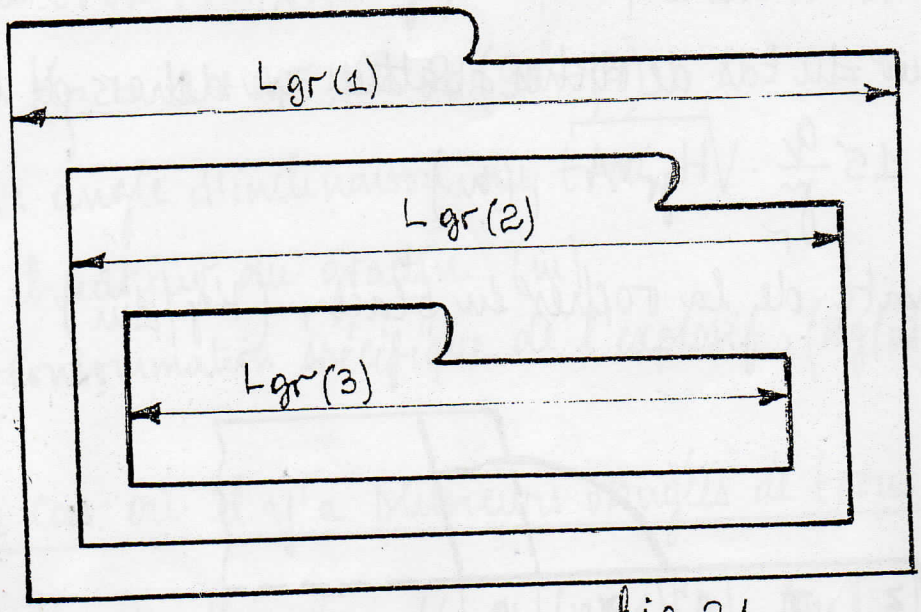


fig 21

NOTA BENE

{ Dans les mines modernes, $V_{an} = 30 \div 250$, (m/an)
{ Dans certaines mines, $V_{an} = 400 \div 600$, (m/an)

3.3.5 Approfondissement annuel planifié de la mine : "A_{an}"

Il est déterminé par la formule suivante :

$$A_{an} = \frac{H_F}{T_v} \ , (m/an)$$

où

* H_F : profondeur finale de la mine, (m)
* T_v : durée de vie de la mine, (ans)

$$T_v = T_{const} + T_{exp} + T_{ext} \ , (ans)$$

{ T_{const} : durée de construction de la mine, (ans)
{ T_{exp} : durée d'exploitation de la mine, (ans)
{ T_{ext} : durée d'extinction de la mine, (ans)

3.3.10 Calcul des paramètres de forage et de tir

1°/ Longueur d'excès du forage : "l_s"

Elle s'appelle aussi surprofondeur ou bien longueur du sous-forage

$$l_s = (10 \div 15) \cdot D_{tr} \ , (m)$$

{ 10 pour les roches à tirabilité facile
{ 15 pour les roches à tirabilité difficile.

D_{tr} : diamètre du trou (du sondage) , (m)

2°/ Longueur du bourrage : "L_b"

$$L_b = (20 \div 35) \cdot D_{tr} \ , (m)$$

{ 20 pour les roches monolithiques (sans fissures)
{ 35 pour les roches fissurées.

3°/ Longueur du trou : "L"

$$L = \frac{H_{gr}}{\sin\beta} + l_s \ , (m)$$

où

* H_{gr} : hauteur du gradin , (m)
* β : angle d'inclinaison du trou , (°)

$\beta = 90° \rightarrow$ trou vertical
$\beta < 90° \rightarrow$ trou incliné

4°/ Capacité métrique du trou : "P"

$$P = \frac{\pi \cdot D_{tr}^2}{4} \cdot \Delta \ , (Kg/m)$$

Δ : densité de l'explosif utilisé , (convertie en Kg/m^3)

5°/ Ligne de résistance des roches au pied du gradin : "W"

* Pour les trous verticaux : $\beta = 90°$

$$W = \frac{\sqrt{0,56\,P^2 + 4\,m\,q\,H_{gr}\,L\,P} - 0,75\,P}{2\,m\,q\,H_{gr}} \ , (m)$$

* Pour les trous inclinés : $\beta < 90°$

$$W = \frac{\sqrt{P^2 + 4\,m\,q\,H_{gr}\,L\,P} - P}{2\,m\,q\,H_{gr}} \ , (m)$$

où

* m : Coefficient de rapprochement entre 2 trous :

$m = 0,8 \div 1,2$, $m = (0,8 \div 1,6)$ Pr CHATIN.

- $m = 0,8$ ⟶ pour les roches très dures
- $m = 1,0$ ⟶ pour les roches dures
- $m = 1,2$ ⟶ pour les roches assez dures
- $m = 1,6$ ⟶ pour les roches à faible dureté

NB : Il existe une formule empirique pour déterminer la valeur du Coefficient de rapprochement entre 2 trous :

$$m = 1,66 - 0,066 \cdot f$$

f : dureté des roches selon l'échelle du Pr. Protodiakonov

* q : Consommation spécifique de l'explosif utilisé, (Kg/m^3)

6°/ Vérification de la sécurité du travail (Sur le gradin)

La ligne de résistance des roches au pied du gradin "W" doit être vérifié par la relation suivante :

$$W \geq W_s$$

$$W_s = H_{gr}\left(\operatorname{Cotg}\alpha - \operatorname{Cotg}\beta\right) + C \text{ , (m)}$$

où

* α : angle du talus du gradin, (°)
* C : distance de sécurité entre l'axe du trou et l'arrête supérieure du gradin, $C = 3$ m.

REMARQUE

Si dans le calcul, il s'avère que $W < W_s$, qu'est ce qu'il faut faire dans ce cas ?

Eh bien, il faut recalculer la valeur du diamètre du trou : "D^*_{tr}"

$$D^*_{tr} = \frac{D_{tr} \cdot W_s \sqrt{L_{ch}}}{W \cdot \sqrt{L_{ch(1)}}} \text{ , (m)}$$

$$L_{ch} = \frac{q \cdot m \cdot W^2 \cdot H_{gr}}{P} \text{ , (m)}$$

$$L_{ch(1)} = \frac{q \cdot m^* \cdot W_s^2 \cdot H_{gr}}{P} \text{ , (m)}$$

Si la valeur de D^*_{tr} est très élevée, il faut abandonner cette app et recalculer la valeur du coefficient de rapprochement entre 2 trou

$$m^* = \frac{P.(L - L_b)}{q \cdot W_s^2 \cdot H_{gr}}$$

مدرسة المناجم العليا
دائرة التكوين
المكتبة
EMEA

Attention !

Si la valeur de m^* est inférieure à 0,5 ; il faut abandonner cette approche.

* Dans ce cas, pour avoir $W \geq W_s$, il faut changer l'angle d'inclinaison du trou β^*, sinon il faut changer le type d'explosif.

7°/ Distance entre 2 trous : "a"

$$a = m \cdot W \ , (m)$$

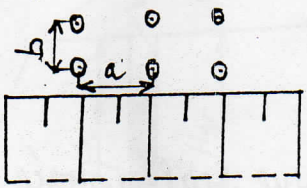
NB / dans le cas où m^* est retenu :

$$a = m^* W_s \ , (m)$$

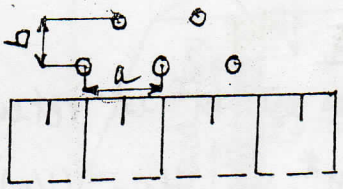
8°/ Distance entre 2 rangées de trous : "b"

$b = a \ , (m)$ ⟶ pour une maille carrée

$b = 0,8 \cdot a \ , (m)$ ⟶ pour une maille en quinconce



maille carrée



maille en quinconce

9°/ Quantité d'explosif dans un trou : "Q"

* Pour une structure continue de la charge explosive :

+ Pour une seule rangée de trous

$$Q = q \cdot a \cdot W \cdot H_{gr} \ , (Kg)$$

+ Pour n rangées de trous : $n \geq 2$

$$Q = q \cdot a \cdot b \cdot H_{gr} \ , (Kg)$$

* Pour une structure discontinue de la charge explosive avec bourrage intermédiaire :

$Q = q \cdot a \cdot W \cdot H_{gr}$, (Kg) ⟶ pour une seule rangée de trous

$Q = q \cdot a \cdot b \cdot H_{gr}$, (Kg) ⟶ pour n rangées de trous

$Q = Q_I + Q_{II}$, (Kg)

où

* Q_I : quantité d'explosif dans la partie inférieure du trou, (Kg)
* Q_{II} : quantité d'explosif dans la partie supérieure du trou, (Kg)

$$\frac{Q_{II}}{Q} = 0,15 \div 0,4$$

{ 0,15 ⟶ pour les roches dures et très dures.
{ 0,4 ⟶ pour les roches assez dures.

REMARQUE

Dans le cas où m^* est retenu :

$Q = q \cdot m^* \cdot W_S^2 \cdot H_{gr}$, (Kg) pour une seule rangée de trous.

$Q = q \cdot m^* \cdot W_S \cdot b \cdot H_{gr}$, (Kg) pour n rangées de trous.

10°/ Longueur de la charge explosive (réelle) : "L_{ch}"

** Structure continue de la charge

$$L_{ch} = \frac{Q}{P} \text{ , (m)}$$

* Structure discontinue de la charge avec bourrage intermédiaire

$$L_{ch}(1) = \frac{Q_I}{P} \text{ , (m)}$$

$$L_{ch}(2) = \frac{Q_{II}}{P} \text{ , (m)}$$

où

* $L_{ch(1)}$: longueur de la charge dans la partie inférieure du trou.
* $L_{ch(2)}$: longueur de la charge dans la partie supérieure du trou.

11°/ Longueur du bourrage précisée : "L'_b"

* Structure continue de la charge

$$L'_b = L - L_{ch} \ , (m)$$

* Structure discontinue de la charge avec bourrage intermédiaire

$$L'_b = L - L_{ch} \ , (m)$$

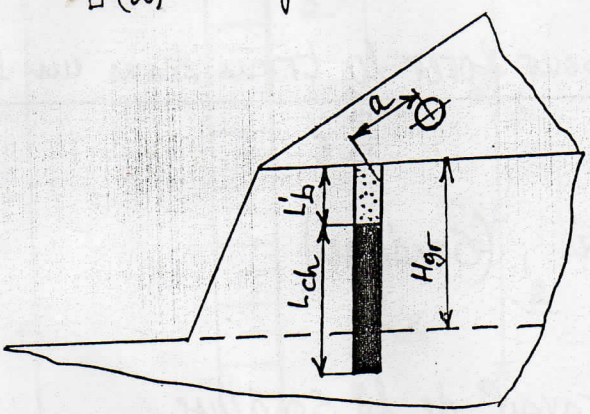
$$L_{b(2)} = (20 \div 35) \cdot D_{tr} \ , (m)$$

$$L_{b(1)} = L'_b - L_{b(2)} \ , (m)$$

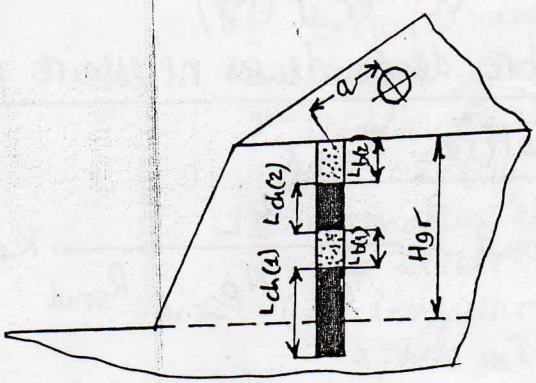
où

$L_{b(1)}$: longueur du bourrage intermédiaire , (m)

$L_{b(2)}$: longueur du bourrage du bouchon , (m)



Structure continue de la charge explosive



Structure discontinue de la charge explosive avec bourrage intermédiaire

12°/ Volume du bloc à abattre : "V_{bl}"

$$V_{bl} = \frac{P_{an}}{N_{t/s} \cdot N_s} \ , (m^3)$$

où

* P_{an} : production annuelle de la carrière , (m^3/an)
* $N_{t/s}$: intervalle entre 2 tirs successifs , $N_{t/s} = 1, 2, 3, \cdots$
* N_s : nombre de semaines ouvrables de la carrière par an , $N_s = 38, 39, 40, \cdots$

13°/ Surface du bloc à abattre : "S_{bl}"

$$S_{bl} = \frac{V_{bl}}{H_{gr}} \text{ , } (m^2)$$

14°/ Longueur du bloc à abattre : "L_{bl}"

$$L_{bl} = \frac{S_{bl}}{A} \text{ , } (m)$$

A : largeur d'enlevure , $A = W + (n-1) \cdot b$, (m) / n : nombre de rangées

15°/ Nombre de trous dans un bloc à abattre : "N_{tr}"

$$N_{tr} = \frac{A \cdot L_{bl}}{a \cdot b} \text{ , (trous)}$$

NB/ "N_{tr}" doit être un nombre entier.

16°/ Longueur totale des trous à forer dans un bloc à abattre : "ΣL"

$$\Sigma L = L \cdot N_{tr} \text{ , } (m)$$

17°/ Quantité d'explosif dans un bloc à abattre : "Q_t"

$$Q_t = Q \cdot N_{tr} \text{ , } (Kg)$$

18°/ Nombre de Sondeuses nécessaire pour forer les trous dans un bloc à abattre : "N_{sond}"

$$N_{sond} = \frac{\Sigma L}{N_{t/s} \cdot N_{Psond} \cdot R_{sond}} \cdot K_{rés} \text{ , (Sondeuses)}$$

où

* N_{Psond} : nombre de postes de travail de la Sondeuse

  $N_{Psond} = 1$, 2 où 3

* R_{sond} : rendement d'exploitation de la Sondeuse par poste de travail. (m/p)

* $K_{rés}$: coefficient de réserve , $K_{rés} = 1,1 \div 1,2$

19°/ Durée du micro-retard : "τ"

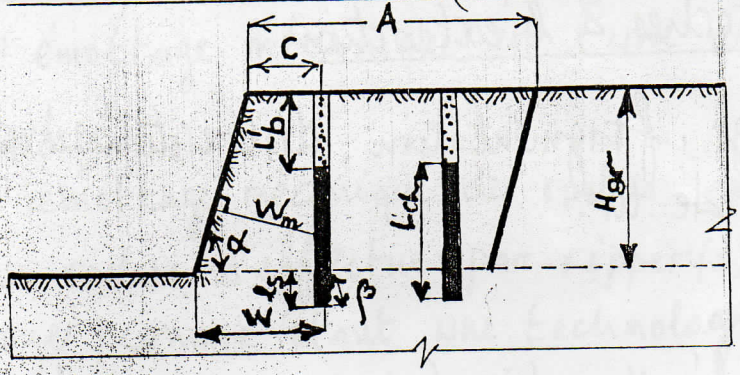
$$\tau = K \cdot W \text{ , (milli-seconde)}$$

où

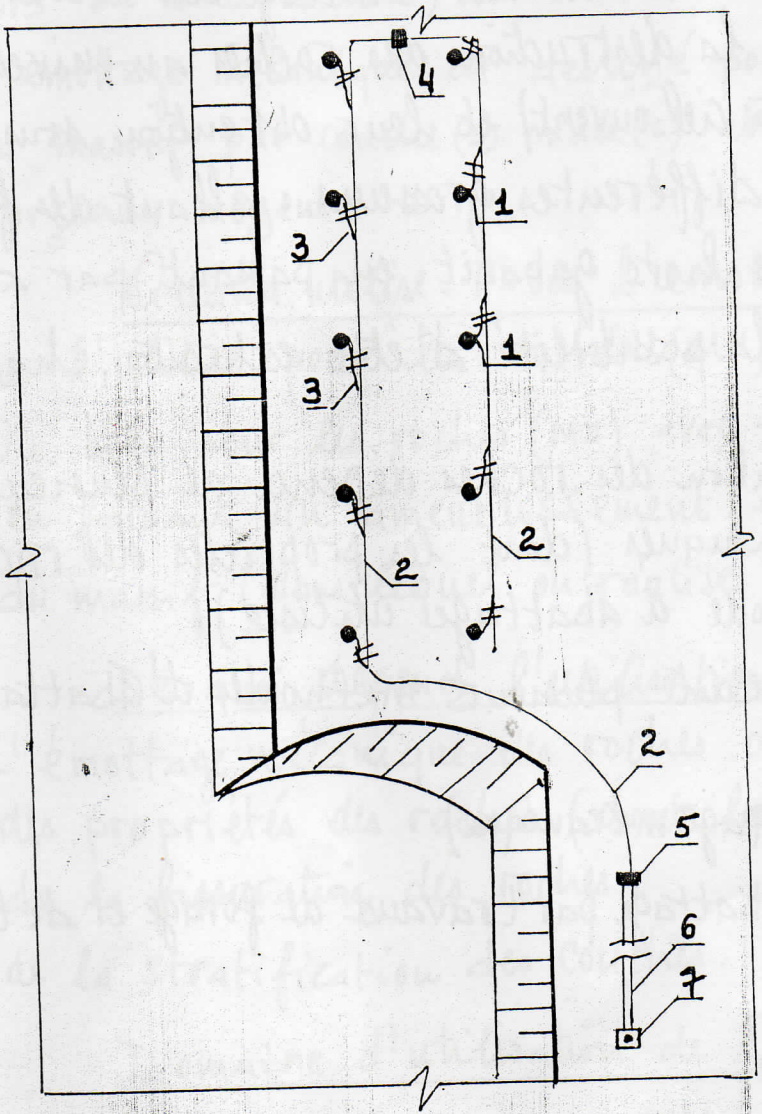
* K : Coefficient qui tient compte des propriétés des roches

$\begin{cases} K = 5 \div 6 \rightarrow \text{pour } f \leq 6 \\ K = 3 \div 4 \rightarrow \text{pour } 6 < f \leq 12 \\ K = 1{,}5 \div 2{,}5 \rightarrow \text{pour } f > 12 \end{cases}$

3.3.11 Plan de tir (schéma du tir)



{ structure continue de la charge.
trous verticaux



Légende

1 - trou (de mine ou profond)
2 - cordeau détonant magistral
3 - cordeau détonant de quartier
4 - micro-retard
5 - détonateur électrique
6 - fils électriques (de longueur allant de 200 à 300 mètres)
7 - batterie - exploseur.